PERÚ | Ministerio de la Producción

Perú Responde

PRODUCE CIRCULAR



Manual de orientación para la transición de las empresas del sector manufactura y comercio interno hacia un modelo circular

Esta publicación ha sido cofinanciada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Su contenido es responsabilidad exclusiva del Ministerio de la Producción y no refleja necesariamente la posición oficial de AECID.

Índice

1 Introducción 6

1.1 Contexto y justificación 7
1.2 Objetivo y alcance del manual. 8
1.3. Enfoque del manual 9

2 Ejes estratégicos y líneas de acción 11

2.1 Economía circular para el sector manufacturero y comercio interno 12
2.2 Estrategias de economía circular y su articulación con las líneas de acción en procesos productivos 13
2.3. Condiciones habilitantes que faciliten la economía circular 14

3 Diagnóstico e incorporación de líneas de acción en el proceso de transición hacia una economía circular 30

3.1 Pasos para la transición hacia una economía circular 31
3.2 Diagnóstico de línea base. 33
3.3 Incorporación de las líneas de acción en las operaciones sectoriales 34

4 Indicadores de medición de la circularidad. 62

5 Herramientas y recursos 67

5.1 Hub especializado. 68
5.2 Guías 68
5.3 Servicios en economía circular que brinda el sector 69

6 Anexos. 72

A. Glosario de términos 73
B. Financiamiento y otros instrumentos 75
C. Normas Técnicas Peruanas (NTP) aprobadas por el Comité Técnico de Normalización de economía circular 77
D. Criterios cuantitativos de referencia para el diagnóstico de línea base 78
E. Flujograma ilustrativo sobre pasos a seguir para comenzar la transición hacia una economía circular 81
F. Matriz de evaluación de madurez en economía circular para las empresas del sector manufactura y comercio interno . . 82
G. Bibliografía 95

Lista de Acrónimos

ACV: Análisis de Ciclo de Vida

CITE: Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica

CO_2: Dióxido de Carbono

D.S.: Decreto Supremo

EC: Economía circular

EPD: Declaración Ambiental de Producto (en inglés Environmental Product Declaration)

HRNEC: Hoja de Ruta Nacional de Economía Circular al 2030

IMCI: Industria Manufacturera y Comercio Interno

ISO: Organización Internacional de Normalización

ITP: Instituto Tecnológico de la Producción

KPI: Indicador Clave de Desempeño

MIPYME: Micro, Pequeña y Mediana Empresa

MYPE: Micro y Pequeña Empresa

NTP: Norma Técnica Peruana

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

PCR: Contenido Reciclado Postconsumo

PRODUCE: Ministerio de la Producción

rPET: Polietileno Tereftalato Reciclado

RRSS: Residuos Sólidos

SNI: Sociedad Nacional de Industrias

PRODUCE
Ministerio de la Producción

1

Introducción



1.1 Contexto y justificación

La economía circular representa una gran oportunidad estratégica para transformar la industria manufacturera y el comercio interno (IMCI) en el Perú. Su implementación permite a las empresas reducir costos operativos, optimizar el uso de recursos y materias primas, mejorando la eficiencia de los procesos productivos, impulsa la innovación, acceso a nuevos mercados y mejora de imagen corporativa, contribuyendo a la protección del ambiente y a la generación de empleos formales y sostenibles.

El Perú cuenta con la Hoja de Ruta Nacional de Economía Circular al 2030 (HRNEC), aprobada mediante Decreto Supremo N° 003-2025-MINAM. Este instrumento estratégico establece la visión del país en economía circular, así como objetivos, metas y acciones orientadas a acelerar una transición justa, efectiva y territorial hacia la circularidad. Asimismo, orienta la incorporación de la economía circular en las políticas, normas e instrumentos de las entidades públicas, promoviendo la articulación de actores públicos y privados a nivel nacional, regional y local para una implementación coordinada de la transición hacia la economía circular.

En el caso de la IMCI en el Perú se cuentan con instrumentos aprobados que promueven la economía circular:

- **Política Nacional de Desarrollo Industrial:** aprobada mediante el Decreto Supremo N° 016-2022-PRODUCE. Esta comprende el lineamiento "1.6. Incrementar los servicios para la absorción y adaptación tecnológica en materia de innovación, Industria 4.0, digitalización y economía circular en las empresas del sector manufacturero", la cual incluye como servicio propuesto el "1.6.5. Programa de adopción de buenas prácticas de economía circular con pertinencia en las empresas del sector manufactura no primaria".
- **Hoja de Ruta de Economía Circular de la Industria Manufacturera y Comercio Interno al 2030:** aprobada mediante Decreto Supremo N° 018-2025-PRODUCE. Forma parte del enfoque de economía circular que se viene trabajando en el Ministerio de la Producción a través de cuatro objetivos estratégicos: 1) Gobernanza, normas y estándares de calidad; 2) desarrollo de mercados circulares y promoción de la innovación; 3) fomento del conocimiento, capacidades técnicas y sensibilización en las empresas y consumidores y 4) difusión y desarrollo de instrumentos y productos financieros, e incentivos para la economía circular dirigidos a las empresas del sector.



Estos instrumentos están alineados con los estándares internacionales de economía circular establecidos en la familia de normas ISO 59000. En el Perú, dichos estándares han sido adoptados como NTP-ISO 59004:2024, NTP-ISO 59010:2025, NTP-ISO 59020:2025, NTP-ISO 59040:2026, entre otras.

1.2 Objetivo y alcance del manual

El **Manual de orientación para la transición de las empresas del sector manufactura y comercio interno hacia un modelo circular** es una herramienta de aplicación facultativa que puede ser empleada por las empresas de los sectores de manufactura y comercio interno que así lo consideren pertinente, como instrumento de orientación y referencia para planificar, implementar y fortalecer procesos orientados a la transición hacia un modelo de economía circular.

El Manual proporciona criterios, orientaciones y recomendaciones que permiten a las empresas identificar oportunidades de mejora en sus procesos productivos y comerciales, así como promover la incorporación progresiva de principios y prácticas de circularidad en sus actividades. En ese sentido, busca facilitar que las empresas reconozcan sus principales flujos de materiales, recursos, productos y residuos, identifiquen oportunidades para optimizar el uso de recursos, prevenir la generación de residuos, promover su valorización y prolongar el ciclo de vida de los productos, entre otras acciones vinculadas con la economía circular.

Al tratarse de una herramienta de carácter facultativo, el Manual no establece obligaciones adicionales ni sustituye las disposiciones previstas en el marco normativo vigente. Su utilización responde a la decisión de cada empresa, de acuerdo con sus características, capacidades, necesidades y nivel de avance en materia de circularidad. Por ello, sus orientaciones pueden ser implementadas de manera progresiva y adaptada a la realidad y condiciones particulares de cada empresa.

De esta manera, el Manual constituye un instrumento de apoyo para que las empresas puedan avanzar de manera gradual hacia modelos de producción y comercialización más circulares, promoviendo la adopción de prácticas que contribuyan al uso eficiente de los recursos, la prevención y valorización de residuos, la reducción de impactos ambientales y el aprovechamiento de oportunidades de innovación y competitividad asociadas a la economía circular.

Entre sus principales alcances se encuentra:



Desarrollar un diagnóstico para conocer el nivel de implementación de acciones de circularidad de las empresas.



Contar con indicadores que permitan medir el avance en la implementación de acciones de economía circular, tomando como referencia el diagnóstico realizado.



Identificar acciones de economía circular aplicables al diseño de productos, la gestión empresarial y a los procesos productivos, que puedan promoverse e implementarse progresivamente y que contribuyan a generar condiciones favorables para la transición hacia modelos circulares.



Brindar herramientas de soporte metodológico y operativo, tales como guías prácticas, formatos, matrices y casos de referencia, que complementen el diagnóstico, la identificación de acciones y el seguimiento de avances, y que faciliten a las entidades competentes la orientación y el acompañamiento a las empresas en la implementación progresiva de prácticas de economía circular.

En el caso del componente de comercio interno, las orientaciones del Manual comprenden principalmente acciones dirigidas a empresas de comercio minorista y mayorista, distribuidores, operadores logísticos, empresas de almacenamiento, retail y comercialización de bienes de consumo. Estas orientaciones se vinculan con actividades relacionadas con su cadena de suministro, distribución y comercialización de productos, por lo que no abarca de manera general a todos los sectores de servicios.

1.3 Enfoque del manual

Este manual adopta un enfoque integral de economía circular, basado en la identificación e implementación de acciones y prácticas de circularidad a lo largo de la cadena de valor productiva: desde la adquisición o extracción de materias primas hasta el fin de la vida útil de los productos.

Esta visión permite identificar de manera estructurada las oportunidades de circularidad en cada etapa del proceso productivo, incluyendo el diseño, la fabricación, la distribución, el consumo, la gestión de residuos y la regeneración de recursos.

Las acciones descritas en el presente Manual son complementarias y no excluyentes entre sí. Su implementación podrá adaptarse a las características y nivel de madurez de cada organización, alineándose con los principios rectores establecidos en la HRNEC y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y líneas de acción de la Hoja de Ruta de Economía Circular de la Industria Manufacturera y Comercio Interno al 2030.

En línea con los estándares internacionales, la transición hacia la circularidad es un proceso gradual y verificable. En ese marco, el manual introduce el concepto de **"estadios de madurez" en la transición hacia la economía circular**; ofreciendo un enfoque práctico que brinda a las empresas herramientas para:

- Reconocer su nivel actual de avance, utilizando indicadores y métricas de circularidad.
- Aplicar medidas progresivas para mejorar su eficiencia y circularidad de sus operaciones.
- Medir y realizar seguimiento a su desempeño.

El manual está diseñado para ser empleado por las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de todas las regiones del país dentro del sector manufactura y comercio interno.

Los estadios de madurez propuestos no dependen del tamaño de la organización, lo que significa que cualquier empresa, incluso la más pequeña, puede alcanzar niveles altos de madurez si integra estratégicamente las acciones recomendadas.

En el marco del presente Manual, el término *"estadios de madurez"* se utiliza como un modelo metodológico progresivo para describir el nivel de implementación estructurada de acciones de economía circular dentro de la empresa. En este contexto, la madurez no se refiere al desempeño circular organizacional integral, sino al grado de avance en la adopción, integración y consolidación de prácticas circulares en los procesos empresariales. Por tanto, los estadios de madurez constituyen una herramienta orientadora para facilitar la progresión hacia la economía circular, sin sustituir evaluaciones completas de desempeño circular conforme a los enfoques establecidos en las normas NTP-ISO 59010 y NTP-ISO 59020 o sus versiones actualizadas, las cuales consideran dimensiones económicas, sociales, ambientales y organizacionales de alcance más amplio.



2

Ejes estratégicos y líneas de acción



2.1 Economía circular para el sector manufactura y comercio interno

La economía circular es un modelo que busca desvincular el crecimiento económico del uso intensivo de los recursos naturales. Promueve la eficiencia en el uso de materiales, agua y energía, y la reducción de residuos.

A diferencia del modelo lineal (economía lineal) tradicional de "extraer, producir, usar y desechar", **la circularidad se basa en mantener el valor de los materiales dentro del sistema productivo el mayor tiempo posible**. Promueve, estrategias como crear, retener, recuperar valor y regenerar ecosistemas, mediante acciones como el rediseño, la reducción, la reutilización, la reparación, la remanufactura y el reciclaje. En el caso peruano, este enfoque cuenta además con instrumentos técnicos de apoyo como la Norma Técnica Peruana NTP 721.106:2025 "Economía Circular. Directrices para la implementación de una economía circular en la industria manufacturera y la evaluación del desempeño circular. 1.ª Edición", que orienta a las organizaciones en la adopción de prácticas circulares y en la medición de su desempeño.

La implementación de este enfoque genera beneficios en tres dimensiones principales:



Además de generar valor económico, social y ambiental, la economía circular contribuye directamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al promover la eficiencia en el uso de recursos, la producción y el consumo responsables, la innovación industrial, la reducción de emisiones y el fortalecimiento de alianzas, consolidándose como un instrumento eficaz para acelerar el desarrollo sostenible a nivel país.

2.2 Estrategias de economía circular y su articulación con las líneas de acción en procesos productivos

Esta sección presenta las estrategias y líneas de acción enfocadas en impulsar la economía circular dentro del diseño de productos, gestión empresarial y procesos productivos del sector manufactura y comercio interno.

Las estrategias

Crear valor agregado **Retener valor** **Recuperar valor** **Regenerar ecosistemas**

corresponden a las estrategias establecidas en la NTP-ISO 59004:2024 y adoptadas por la HRNEC.

Las líneas de acción desarrolladas en el presente Manual corresponden a las acciones de economía circular establecidas en la HRNEC, las cuales se han adaptado para facilitar su aplicación práctica en los sectores manufactura y comercio interno. Esta adaptación no modifica el alcance técnico de las acciones definidas por la HRNEC, sino que reorganiza, agrupa o integra cuando presentan un mismo propósito operativo o una alta complementariedad durante su implementación en las organizaciones. De esta manera, el Manual facilita su comprensión y aplicación, manteniendo la correspondencia con las estrategias de economía circular establecidas en la NTP-ISO 59004:2024 y adoptadas por la HRNEC.

Las estrategias orientan el propósito de la acción circular, mientras que las líneas de acción permiten concretar dicho propósito en la gestión y operación de las empresas.

A. Crear valor agregado	B. Retener valor
¿Qué es? Pensar soluciones desde el diseño, optimizando procesos para reducir u optimizar el uso de materiales por cada producto elaborado. **Líneas de acción:** 1. Diseño circular 2. Abastecimiento circular 3. Compras sostenibles 4. Optimización de procesos 5. Simbiosis industrial	**¿Qué es?** Mantener los materiales, productos o equipos en uso durante más tiempo, evitando que se deterioren o queden en desuso antes de tiempo. Esto puede lograrse reparándolos, aplicando mantenimiento predictivo o preventivo, reutilizándolos o compartiéndolos para aprovecharlos mejor. **Líneas de acción:** 6. Extensión de vida útil

C. Recuperar valor	D. Regenerar ecosistemas
¿Qué es? Darle valor a los residuos industriales o de postconsumo, con el objetivo de introducirlos nuevamente en procesos productivos propios o de terceros, ya sea como materia prima, insumo, componente o fuente de aprovechamiento. **Líneas de acción:** 7. Valorización de residuos 8. Logística inversa	**¿Qué es?** Disminuir los impactos negativos en ecosistemas y biodiversidad, recuperación y mejora del capital natural, mitigando el daño o impacto ocasionado. **Líneas de acción:** 9. Restauración de los sistemas naturales y producción utilizando practicas regenerativas

Nota:

(1) La logística inversa se ubica en Recuperar valor según el enfoque del Manual; sin embargo, operativamente también puede contribuir a Retener valor cuando el retorno permite reutilización, reparación o reacondicionamiento.

(2) Para fines de aplicación práctica en el ámbito empresarial, el Manual ha integrado los siguientes aspectos de acuerdo a lo siguiente:
- En la línea de acción Extensión de vida útil las acciones de la HRNEC: *"Reducir, reusar y reutilizar con un nuevo propósito, Mantener y reparar, Enfoques basados en el desempeño, Compartir para intensificar el uso, Restauración y Remanufactura"*, debido a que todas buscan conservar productos, equipos y componentes en uso durante el mayor tiempo posible antes de su valorización o disposición final. Esta integración permite abordar las diferentes estrategias orientadas a retener el valor de los recursos a lo largo de su ciclo de vida, sin alterar el alcance técnico definido en la HRNEC.En la línea de acción Valorización de residuos las acciones *"Reciclaje, Recuperación de materiales, Recuperación de energía y Cascadas de materiales"* consideradas en la HRNEC. Estas acciones comparten el objetivo de reincorporar residuos o materiales secundarios al sistema productivo, priorizando su permanencia en el flujo productivo y reduciendo la extracción de recursos vírgenes. La agrupación responde a un enfoque operativo que facilita la identificación de oportunidades de valorización dentro de las organizaciones.

2.3 Condiciones habilitantes que faciliten la economía circular

Además de las líneas de acción de economía circular descritas en la sección anterior, existen **condiciones habilitantes** que contribuyen a crear un entorno favorable para facilitar y acelerar la transición hacia modelos de economía circular en las empresas. Las condiciones habilitantes desarrolladas en el presente Manual corresponden a una adaptación práctica de las condiciones habilitantes y factores de éxito establecidos en la HRNEC. El Manual reorganiza estos elementos manteniendo su alcance y propósito original. Esta adaptación no incorpora nuevas condiciones habilitantes, sino que agrupa conceptos afines y los presenta en un lenguaje orientado a la gestión empresarial, conservando su alineación con la HRNEC. En concordancia con dicho instrumento, su implementación responde a un enfoque gradual, considerando el nivel de madurez de cada organización, y reconoce la importancia del enfoque territorial para adaptar las acciones a las características y necesidades de cada contexto productivo.

Condiciones habilitantes que faciliten la economía circular

¿Qué es? Crear y fortalecer las condiciones necesarias para facilitar y acelerar la transición hacia un modelo de economía circular.

A. **Comunicación estratégica y alianzas**

Nota: Se adapta las condiciones habilitantes de la HRNEC relacionadas con la colaboración y la difusión del conocimiento, integrándolas en un enfoque orientado a fortalecer la articulación entre empresas, proveedores, clientes, academia y entidades públicas para facilitar la implementación de la economía circular.

B. **Normativa y certificación**

Nota: Corresponde a la condición habilitante "Política y sistema legal" de la HRNEC e incorpora la normalización y certificación como instrumentos que facilitan el cumplimiento regulatorio y la adopción de estándares de economía circular por parte de las empresas.

C. **Trazabilidad y medición**

Nota: Se adapta las condiciones habilitantes de la HRNEC relacionadas con la digitalización y la gestión de la información, promoviendo la medición del desempeño y la trazabilidad como herramientas para el seguimiento y la mejora continua.

D. **Sensibilización y cultura empresarial**

Nota: Se integra las condiciones habilitantes de la HRNEC vinculadas con la educación, la innovación y el cambio de comportamiento, orientándolas al fortalecimiento de capacidades y al desarrollo de una cultura organizacional favorable a la economía circular.

E. **Transparencia e información al consumidor**

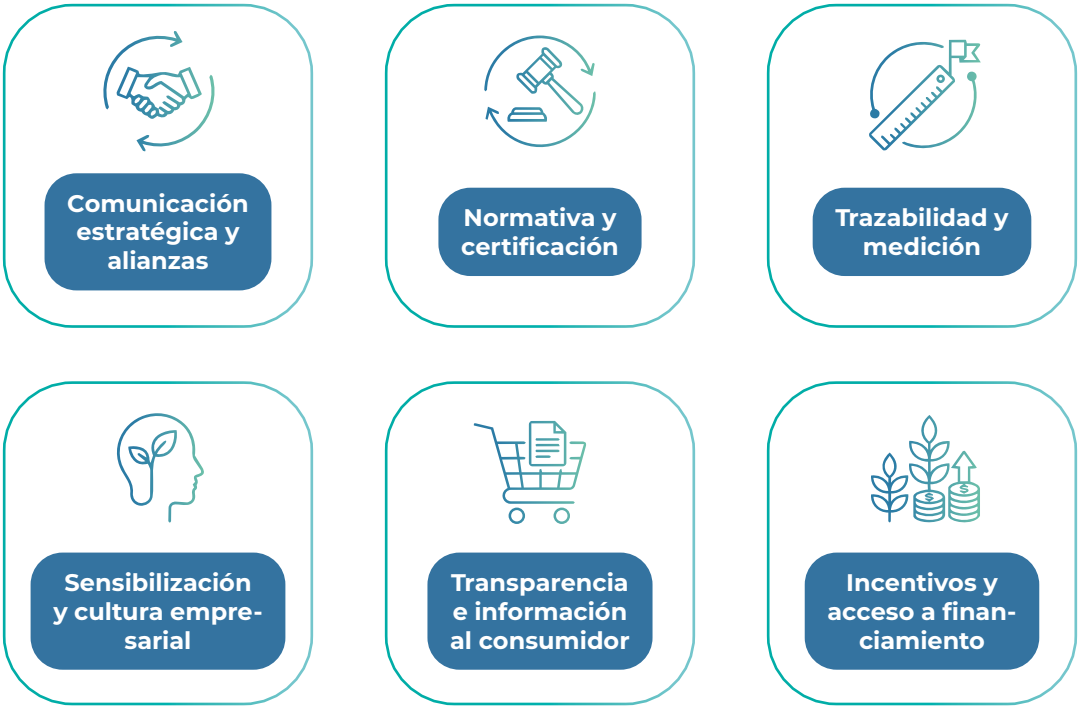
Nota: Se desarrolla la condición habilitante de la HRNEC relacionada con el cambio de comportamiento, promoviendo el acceso a información clara y confiable sobre los atributos de circularidad de productos y servicios para favorecer decisiones de consumo responsables.

F. **Incentivos y acceso a financiamiento**

Nota: Se adapta las condiciones habilitantes de la HRNEC vinculadas al impulso del mercado de bienes y servicios circulares, promoviendo el acceso a incentivos e instrumentos financieros que faciliten la implementación de iniciativas de economía circular.

Las condiciones habilitantes tienen por finalidad generar un entorno favorable para la transición hacia la economía circular en las empresas de manufactura y comercio interno. Estas han sido desarrolladas tomando como referencia las condiciones habilitantes y factores de éxito establecidos en la HRNEC. En este contexto, las condiciones habilitantes presentadas en el Manual representan una adaptación práctica orientada mejorar la coordinación interna y con aliados, reducir riesgos regulatorios, aportar datos confiables para la toma de decisiones, desarrollar capacidades y cultura, fortalecer la confianza del mercado y facilitar el acceso a incentivos y financiamiento, consolidando un entorno propicio para la transición hacia modelos circulares.

Esta sección reúne prácticas concretas y escalables para empresas de distintos tamaños y sectores, desarrolladas mediante líneas de acción que les permitirá fortalecer su cultura organizacional:



Cada línea de acción incluye una serie de acciones que permite a las empresas avanzar de manera progresiva hacia estadios superiores de madurez en economía circular.

A. Comunicación estratégica y alianzas



La comunicación estratégica es el uso planificado de mensajes y canales para sensibilizar, generar compromiso y movilizar a los diferentes actores en torno a la economía circular. No se limita a difundir logros o realizar campañas aisladas, sino que se convierte en una herramienta de transformación cultural dentro de las empresas y hacia su cadena de valor (colaboradores, proveedores, clientes y competidores).

Al mismo tiempo, las alianzas estratégicas potencian el impacto al unir esfuerzos entre empresas, grupos sectoriales, instituciones o gobiernos públicos, centros de investigación y organizaciones sociales, creando redes de colaboración que amplían el alcance y la sostenibilidad de las acciones.

Acciones de acuerdo al estadio de madurez

Estadio inicial

- Mapea actores relevantes del sector, territorio y cadena de valor (proveedores, clientes, CITE, cámaras, municipalidades, universidades, ONG y recicladores).
- Identifica redes y espacios existentes dónde participar (mesas sectoriales, clústeres, foros locales).
- Nombra un punto focal interno y define un flujo simple de aprobación de mensajes.
- Establece pautas mínimas de comunicación responsable (validación técnica, evidencias, evitar exageraciones).

En desarrollo

- Prioriza actores clave y define objetivos compartidos
- Elabora un plan de relacionamiento con hitos.
- Formaliza la política interna de comunicación (canales, tono, frecuencia, proceso de validación) y capacita voceros.
- Implementa un calendario editorial y métricas básicas (alcance, interacciones, consultas recibidas).
- Crea canales de diálogo técnico con proveedores/clientes para co-diseñar mejoras (insumos, envases, logística, datos).

Maduro

- Formaliza alianzas clave con convenios/actas que indiquen objetivos, responsables, entregables y plazos; mantener un plan de trabajo con revisión periódica.
- Codiseña e implementa iniciativas con aliados (estándares comunes, compras colaborativas, simbiosis industrial), definiendo metas e indicadores por proyecto.
- Opera con una política de comunicación responsable (canales, tono, frecuencia, flujo de validación técnica) y calendario editorial.
- Mide y reporta el seguimiento interno de los resultados de las alianzas y acciones de comunicación mediante un tablero interno periódico y difunde sus principales resultados a través de una síntesis anual de acceso público (ahorros, residuos evitados, inversión movilizada y aprendizajes).

Ejemplo práctico:

Manufactura
Una empresa manufacturera articula con su CITE, proveedores, clientes y universidades para desarrollar soluciones de circularidad, como el aprovechamiento de subproductos, la incorporación de materiales recuperados o la mejora de procesos, mediante pilotos y pruebas de validación. A partir de los resultados, comunica los avances y beneficios obtenidos utilizando indicadores que permitan demostrar su impacto (Estadio en desarrollo).

Comercio interno
Una empresa comercial establece alianzas con proveedores, municipalidad, operadores de residuos y organizaciones de consumidores para desarrollar campañas de retorno de envases, segregación y consumo circular, acompañadas de resultados verificables (Estadio maduro).

B. Normativa y certificación



El eje de normativa y certificación busca que las empresas integren en su gestión el cumplimiento regulatorio y la adopción de esquemas voluntarios que validen externamente sus prácticas.

Por un lado, el cumplimiento normativo supone conocer, interpretar y aplicar de manera adecuada las regulaciones vigentes vinculadas al uso eficiente de recursos, la gestión de residuos, el etiquetado ambiental, la trazabilidad de materiales o la eficiencia energética. Estas obligaciones pueden ir desde normativas ambientales nacionales hasta estándares técnicos emitidos por entidades como INACAL y son relevantes en sectores como procesos de manufactura, envases, sustancias peligrosas o residuos.

Por su parte, la certificación voluntaria permite demostrar ante clientes, autoridades y consumidores que la empresa cumple con buenas prácticas ambientales, sociales o circulares, fortaleciendo la transparencia, la confianza y la competitividad. Su implementación puede incluir auditorías externas, adopción de normas internacionales o certificaciones sectoriales, especialmente útil para empresas que operan en sectores regulados o buscan diferenciar sus productos mediante atributos ambientales verificables.

Acciones de acuerdo al estadio de madurez

Estadio inicial

- Releva las normas y permisos que aplican a la actividad (ambientales, residuos, REP).
- Nombra un responsable del seguimiento normativo y fija un calendario simple de revisión.
- Ordena en una carpeta o repositorio centralizado las evidencias de cumplimiento (permisos, registros, reportes).
- Identifica certificaciones voluntarias que podrían aportar (NTP ISO 14001:2015, NTP ISO 50001:2018, NTP ISO 14046:2014, ISO 59004, FSC, BPM, o sus versiones actualizadas).

En desarrollo

- Consolida un sistema de gestión para garantizar el cumplimiento legal y facilitar auditorías internas o externas.
- Amplia el alcance del seguimiento normativo a nuevas áreas o territorios.
- Incorpora criterios de certificación en procesos clave, aunque aún no se certifiquen formalmente.
- Participa en espacios sectoriales o gremiales donde se discutan regulaciones futuras.

Maduro

- Refuerza los mecanismos internos de revisión y actualización normativa.
- Amplía el alcance de las certificaciones a más unidades, productos o procesos.
- Incorpora los criterios de certificación en la toma de decisiones comerciales o de inversión.
- Sistematiza la documentación y el análisis de no conformidades para orientar mejoras.

Ejemplo práctico:

Manufactura
Una empresa incluye requisitos de normas técnicas y estándares de gestión en sus procesos y utiliza verificaciones para demostrar el desempeño ambiental y circular de sus productos o procesos (Estadio en desarrollo).

Comercio interno
Una empresa comercial incorpora requisitos de circularidad y sostenibilidad en sus contratos y fichas de proveedores y utiliza certificaciones para respaldar atributos ambientales de los productos comercializados (Estadio maduro).

C. Trazabilidad y medición



La trazabilidad y medición permite a las empresas conocer con precisión qué recursos utilizan, qué residuos generan y cómo circulan los materiales a lo largo de sus procesos productivos y de su cadena de valor. No se trata solo de recopilar datos, sino de seguir el recorrido de los materiales desde su origen hasta su destino para tomar decisiones más informadas y sostenibles. Este enfoque puede apoyarse en la ISO 59014:2024 "Gestión ambiental y economía circular: sostenibilidad y trazabilidad de la recuperación de materiales secundarios: principios, requisitos y directrices", la cual brinda lineamientos para asegurar la trazabilidad y sostenibilidad de los materiales recuperados.

La digitalización facilita este proceso al automatizar la recopilación de información, mejorar su calidad y permitir su visualización en tiempo real.

La medición, por su parte, convierte la información en datos cuantificables, como cantidades de materiales perdidos, porcentaje reciclado, consumo de recursos o residuos enviados a disposición final, lo que permite detectar oportunidades de mejora, justificar cambios en el diseño y cumplir con regulaciones.

Acciones de acuerdo al estadio de madurez

Estadio inicial

- Centraliza y visualiza la información existente en una planilla única: materiales adquiridos, productos, subproductos y residuos, consumo de energía y agua; o puede utilizar hojas de cálculo, formularios digitales o plantillas simples.
- Designa responsables por área para el registro periódico de datos.
- Define variables mínimas y frecuencia (p. ej., kWh, m^3 de agua, kg de materiales clave, t de residuos; frecuencia mensual).
- Elabora un diagrama simple de proceso en una línea crítica: entradas, proceso y salidas (producto y residuos).

En desarrollo

- Amplia la medición a las etapas clave e incorpora herramientas digitales de bajo costo o gratuitas para registro y análisis como hojas de cálculo, formularios digitales, tableros simples, plantillas descargables o software de código abierto.
- Estandariza formatos y criterios (plantillas, unidades, cortes de cierre) para asegurar comparabilidad.
- Implementa sistemas de trazabilidad por proceso, producto o flujo de material.
- Contrasta entradas y salidas para estimar mermas y priorizar los focos de mejora.
- Implementa mejoras puntuales (ajustes de parámetros, separación en origen, cambios de empaque) y documenta resultados con apoyo de sistemas digitales.
- Utiliza herramientas accesibles para organizar información de materiales, residuos, consumos y mermas, priorizando soluciones que no impliquen altos costos de implementación."

Maduro

- Integralos datos en tableros o plataformas digitales con visualización por área y período.
- Establece KPIs de circularidad (merma %, material recuperado %, consumo específico de agua y energía) y metas periódicas.
- Incorpora los datos en la evaluación de proyectos, compras y mantenimiento, utilizando criterios objetivos en las decisiones.
- Utiliza la información digitalizada para habilitar iniciativas circulares (logística inversa, remanufactura, simbiosis) y evaluar su desempeño.
- Asegura trazabilidad completa del ciclo de vida de materiales y productos.

Ejemplo práctico:

Manufactura
Una empresa manufacturera centraliza el registro de las entradas de materiales, productos, subproductos, mermas, residuos y materiales recuperados por línea de producción (Estadio inicial). Luego, estandariza las variables, unidades y frecuencias de registro, amplía la medición a las principales etapas del proceso y contrasta las entradas y salidas para identificar pérdidas y oportunidades de mejora (Estadio en desarrollo).

Comercio interno
Una empresa comercial comienza a realizar el seguimiento a las principales etapas de abastecimiento, almacenamiento, comercialización y retorno, utilizando la información para identificar pérdidas y oportunidades de mejora (Estadio en desarrollo) y consolida estos datos en indicadores por establecimiento y categoría de producto, establece metas de desempeño y utiliza los resultados para mejorar las decisiones de compra, la gestión de inventarios y los sistemas de logística inversa (Estadio maduro).



D. Sensibilización y cultura empresarial



Busca fortalecer la integración de la economía circular en la cultura organizacional, promoviendo el conocimiento y la concientización sobre sus beneficios y su aplicabilidad en el contexto de la organización. Esta línea de acción tiene por objetivo desarrollar una cultura interna que valore la sostenibilidad, incentivando a los empleados a adoptar prácticas circulares tanto en su día a día como en la toma de decisiones estratégicas. Asimismo, busca desarrollar competencias técnicas, operativas y de gestión, definiendo roles y responsabilidades para implementar, monitorear y sostener iniciativas de economía circular.

Acciones de acuerdo al estadio de madurez

Estadio inicial

- Realiza una encuesta breve de línea base sobre conocimientos y prácticas actuales.
- Dicta una charla/taller introductorio para todo el personal con ejemplos de la propia operación.
- Identifica líderes internos que puedan promover la circularidad y dar seguimiento a las acciones implementadas.
- Define necesidades de capacitación básica por área o función.
- Establece metas simples de concientización, por ejemplo, informar a todos los empleados sobre al menos un principio de economía circular.

En desarrollo

- Incorpora la circularidad en políticas internas, inducción de personal nuevo y objetivos de área.
- Implementa capacitaciones por rol (compras, producción, logística, comercial) con tareas prácticas y responsabilidades definidas.
- Formaliza responsables internos o comités de circularidad para coordinar las acciones entre áreas.

- Lanza iniciativas participativas (reto de reducción de residuos, eficiencia de materiales) y mide resultados.
- Comunica avances con un tablero simple (personas formadas, ideas aplicadas, residuos/consumos reducidos).

Maduro

- Realiza un programa anual de formación (actualizaciones y casos internos) con evaluaciones periódicas de competencias y brechas de capacidades internas.
- Vincula el desarrollo de capacidades con metas de desempeño, innovación y mejora continua.
- Establece incentivos y reconocimientos (equipos y personas) vinculados al logro de metas.
- Difunde historias de éxito internas y del ecosistema (proveedores, clientes) y comparte aprendizajes.
- Mide la cultura de forma periódica (encuesta anual y KPIs de participación/ideas/avances) y ajusta el plan con base en esos resultados.

Ejemplo práctico:

Manufactura
Una empresa incorpora capacitación diferenciada para producción, compras, mantenimiento y logística, vinculando cada capacitación con una acción circular concreta y midiendo periódicamente indicadores para evaluar los resultados (Estadio maduro).

Comercio interno
Una cadena comercial capacita a personal de tiendas, almacenes y logística en segregación, prevención de mermas, devolución de productos y comunicación responsable al consumidor, y mide la participación y resultados básicos (Estadio inicial).

E. Transparencia e información al consumidor

Consiste en garantizar que las personas tengan acceso a información clara y completa sobre los productos y servicios, incluyendo su ciclo de vida, beneficios ambientales y prácticas sostenibles de la empresa. Esta práctica permite que los consumidores tomen decisiones responsables que favorezcan la demanda de productos circulares y fomenten la sostenibilidad en toda la cadena de valor.



Su implementación puede incluir etiquetado ambiental, comunicación de impactos y certificaciones, plataformas de información accesibles, campañas educativas y herramientas que faciliten la comprensión de los atributos sostenibles de los productos, generando confianza y promoviendo cambios de comportamiento hacia patrones de consumo más circulares.

Acciones de acuerdo al estadio de madurez

Estadio inicial

- Identifica la información relevante para el consumidor (contenido reciclado, reciclabilidad, garantía/servicio, instrucciones de retorno o disposición).
- Empieza a comunicar datos básicos en etiquetas simples, puntos de venta y canales digitales de 1 o 2 productos piloto.
- Capacita a comunicación/marketing/ventas en lineamientos de mensajes responsables (claros, medibles, con fuente y fecha).
- Crea un registro central de datos que respalde cada mensaje (fuente, responsable, última actualización).

En desarrollo

- Amplia y sistematiza la recopilación para cubrir todo el portafolio, con fichas de producto (atributos ambientales clave).
- Estandariza formatos y canales (guía de estilo, iconografía, FAQs) para asegurar consistencia.
- Implementa un flujo de validación técnica y legal previo a publicar (alineado con la política de comunicación responsable).

- Explora certificaciones o sellos de terceros que respalden la información cuando aporte confianza.
- Revisa periódicamente que los datos estén actualizados y sean comparables entre productos.

Maduro

- Actualiza y publica cambios de desempeño de manera continua (sección web/QR en empaque con ficha vigente).
- Mejora la accesibilidad: plataformas digitales, atención al cliente y materiales educativos que expliquen uso, reparación y fin de vida.
- Recoge y usa retroalimentación de consumidores para ajustar mensajes y detectar mejoras de producto/servicio.
- Reporta internamente los resultados de la empresa con métricas claras (% de material reciclado, % de envases retornados y extensión de vida útil).

Ejemplo práctico:

Manufactura
Una empresa comunica en sus fichas técnicas o canales digitales información verificable sobre contenido reciclado, materiales recuperados, reparabilidad, durabilidad o destino del producto al final de su vida útil (Estadio inicial).

Comercio interno
Un establecimiento comercial proporciona al consumidor información sobre atributos circulares del producto, instrucciones de reparación, reúso o devolución y condiciones del sistema de retorno, evitando declaraciones ambientales no sustentadas mediante validación técnica y legal (Estadio en desarrollo).

F. Incentivos y acceso a financiamiento



Los incentivos económicos y financieros son herramientas clave para acelerar la adopción de modelos de negocio circulares, al reducir las barreras económicas asociadas con la transición hacia prácticas sostenibles. Se basan en el uso de mecanismos de mercado para hacer más atractivas las prácticas sostenibles, por ejemplo, pueden incluir subsidios, créditos preferenciales, exenciones fiscales y fondos de inversión para proyectos de economía circular, energías renovables o ecodiseño. También pueden manifestarse a través de impuestos sobre el carbono, tarifas de vertido de residuos o sistemas de comercio de emisiones que penalizan el comportamiento no sostenible.

El acceso a financiamiento es una herramienta clave para viabilizar la transición de las empresas hacia modelos de negocio circulares, al proporcionar los recursos necesarios para implementar proyectos sostenibles y de eficiencia en el uso de recursos. Esta línea de acción busca visibilizar las fuentes de financiamiento disponibles (como fondos públicos, líneas de crédito preferenciales, programas de inversión de impacto y mecanismos de cooperación internacional), tanto a nivel nacional como internacional, fomentando la inversión en innovación, tecnologías circulares y prácticas de economía sostenible

Acciones de acuerdo al estadio de madurez

Estadio inicial

- Mapea oportunidades de incentivos y financiamiento (programas públicos, banca, cooperación, sectoriales) y sus requisitos básicos.
- Designa un responsable y un calendario de convocatorias (fechas clave y alertas).
- Evalúa los requisitos generales de acceso a incentivos y financiamiento.
- Prepara la carpeta base de postulación: datos de la empresa, estados financieros simples, permisos vigentes y línea base de consumos/residuos.
- Asigna un presupuesto mínimo para proyectos piloto que puedan apalancarse con incentivos o créditos.
- Sensibiliza a las áreas internas sobre oportunidades de financiamiento sostenible.

En desarrollo

- Organiza un registro simple y actualizado de oportunidades (condiciones, montos, plazos, estado de cada postulación).
- Extiende el acceso a fondos/subsidios a más proyectos internos, priorizando los de mayor impacto/ahorro.
- Establece un procedimiento sencillo para solicitar y gestionar financiamiento (roles, plantillas, pasos).
- Registra resultados básicos de los proyectos financiados (ahorro económico y reducción de residuos/consumos).

Maduro

- Revisa periódicamente el abanico de oportunidades y postula a las más accesibles según prioridades del año.
- Comparte aprendizajes de las postulaciones y proyectos financiados para mejorar futuras aplicaciones.
- Involucra áreas clave (finanzas, compras, operaciones) en la búsqueda y gestión, con un enfoque práctico.
- Integracriterios de sostenibilidad en decisiones financieras (compras/proyectos) de forma consistente.

Ejemplo práctico:

Manufactura
Una MYPE manufacturera utiliza un diagnóstico de circularidad para estructurar mediante procedimientos un proyecto de eficiencia, valorización o innovación y postula a un instrumento de cofinanciamiento para pasar de la oportunidad identificada a su implementación (Estadio en desarrollo).

Comercio interno
Una empresa comercial estructura un proyecto de reducción de residuos, eficiencia energética, logística inversa o reúso de envases y utiliza financiamiento para implementar el piloto y medir sus resultados básicos (Estadio en desarrollo).

PRODUCE
Ministerio de la Producción

3

Diagnóstico e incorporación de líneas de acción en el proceso de transición hacia una economía circular



3.1 Pasos para la transición hacia una economía circular

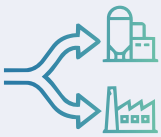
Con el fin de facilitar la aplicación práctica del presente Manual, se establece una secuencia metodológica orientadora que integra de manera coherente las distintas secciones del documento y permite a las empresas avanzar progresivamente en la transición hacia la economía circular. Estos pasos no constituyen una secuencia rígida, sino un marco estructurado que puede adaptarse al contexto, tamaño y nivel de avance de cada organización.



a. Autoevaluación
La organización realiza una evaluación de su situación actual mediante las herramientas de diagnóstico propuestas en el Manual (incluyendo la aplicación de la Calculadora de Circularidad) y los Criterios de Referencia para el Diagnóstico de Línea Base indicados en el Capítulo 4 y Anexo, con el fin de identificar su punto de partida, principales brechas y nivel de avance en la implementación de prácticas circulares.



b. Identificación del estadio de madurez actual
Sobre la base del diagnóstico, se identifican oportunidades de mejora en los procesos, productos, uso de recursos y gestión de residuos, considerando criterios técnicos, económicos, operativos y ambientales.



c. Determinación de líneas de acción a trabajar
Las oportunidades de mejora se identifican a partir de las brechas detectadas en el diagnóstico, el nivel de madurez alcanzado, los recursos subutilizados, los residuos generados y las acciones de circularidad aún no implementadas.

Las oportunidades identificadas se analizan y priorizan en función de su viabilidad, impacto potencial, alineación con la estrategia empresarial y contribución a la mejora del desempeño en circularidad.



d. Implementación de pasos según estadio correspondiente

Las acciones a implementar se determinan a partir de las oportunidades identificadas en el diagnóstico, el estadio de madurez alcanzado y la priorización realizada según viabilidad, impacto y alineación con la estrategia de la organización.

La organización ejecuta progresivamente las acciones priorizadas, integrándolas en sus procesos operativos, de gestión y de toma de decisiones, conforme a las líneas de acción descritas en el Manual.



e. Seguimiento y medición

Se realiza el seguimiento sistemático de la implementación mediante indicadores técnicos, económicos y de circularidad, asegurando la trazabilidad de los avances y la generación de información para la toma de decisiones.



f. Reevaluación periódica

Los resultados obtenidos se evalúan periódicamente para identificar logros, brechas persistentes y oportunidades de ajuste. La organización reaplica las herramientas de evaluación del Manual para actualizar su diagnóstico, medir avances y redefinir prioridades, consolidando un proceso de mejora continua orientado a la transición hacia modelos circulares. En empresas con cambios operativos frecuentes o con proyectos circulares en implementación, la reevaluación puede realizarse semestralmente.

3.2 Diagnóstico de línea base

El primer paso para avanzar hacia la economía circular es que cada empresa realice un **diagnóstico inicial** de su situación y desempeño. Esta autoevaluación permite **identificar el estadio de madurez en el que se encuentra la organización** y definir las acciones necesarias para progresar en su camino hacia la circularidad.

Para ello, está disponible el cuestionario de autodiagnóstico denominado

Calculadora de Circularidad
https://calculadora.miempresacircular.pe/calculadora-circularidad

una herramienta interactiva que, mediante preguntas y métricas clave, ayuda a las empresas a evaluar su nivel de circularidad.

El resultado mostrará el estadio de madurez en el que se encuentra la empresa, ofreciendo un panorama claro del punto de partida:

Estado inicial

La empresa comienza a dar sus primeros pasos hacia la economía circular. Identifica áreas de mejora y sienta las bases para implementar acciones circulares, aunque estas aún no están integradas en los procesos.

En desarrollo

La empresa organiza mejor sus procesos, mejora la eficiencia y sistematiza prácticas circulares. Se crean procesos más definidos y medibles, y en algunos casos, se asigna un equipo para gestionar la transición.

Maduro

La empresa ha integrado la economía circular en sus operaciones diarias. Percibe beneficios en eficiencia y reducción de desperdicios, aunque sigue buscando oportunidades para optimizar sus procesos.

El diagnóstico de circularidad combina el resultado cuantitativo de la Calculadora de Circularidad con la verificación cualitativa y cuantitativa de criterios y evidencias, según corresponda. El porcentaje obtenido orienta la clasificación inicial del estadio de madurez; sin embargo, la validación final considera la existencia de medición sistemática, integración en procesos, evidencia documentada y grado de implementación de prácticas circulares. Este enfoque reduce la subjetividad, mejora la consistencia entre empresas y fortalece la comparabilidad de resultados. Ver sección de Criterios Cuantitativos de referencia para el Diagnostico de Línea Base.

Considerando lo mencionado, en la siguiente sección se presentan las orientaciones y pasos prácticos para avanzar hacia estadios superiores de circularidad.

3.3 Incorporación de las líneas de acción en las operaciones sectoriales

Las nueve líneas de acción señaladas en el numeral 2.2 representan una operacionalización sectorial de las estrategias y acciones que contribuyen a la economía circular establecidas en la HRNEC y la NTP-ISO 59004:2024. Estas líneas de acción constituyen una referencia orientadora para los sectores manufactura y comercio interno y podrán complementarse con otras medidas que contribuyan a crear, retener, recuperar valor o regenerar ecosistemas, así como al cumplimiento de los principios rectores de la HRNEC y sus objetivos.

Esta sección presenta prácticas concretas y escalables para integrar las nueve líneas de acción presentadas en el numeral 2.2 de acuerdo al estadio de madurez en el que se encuentra la empresa. Las líneas de acción se determinan a partir de las brechas, oportunidades y prioridades identificadas en el diagnóstico y en el estadio de madurez de la empresa:

1. **Diseño circular**
2. **Abastecimiento circular**
3. **Compras sostenibles**
4. **Optimización de procesos**
5. **Simbiosis industrial**
6. **Extensión de vida útil**
7. **Valorización de residuos**
8. **Logística inversa**
9. **Restauración de los sistemas naturales y producción utilizando practicas regenerativas**

Las líneas de acción referidas constituyen un marco orientador, cuya implementación se adapta al nivel de madurez, sector, brechas y prioridades de cada empresa. Las organizaciones pueden priorizar acciones según su impacto y viabilidad, promoviendo intervenciones progresivas y focalizadas. Para facilitar su aplicación, el Manual se articula y complementa metodológicamente con las Guías para la Circularidad (https://hubcircularsni.com/caja-de-herramientas/) elaborada por SNI que proporciona una ruta práctica, operativa y replicable para planificar, priorizar e implementar sus acciones hacia la economía circular.

Cada línea de acción incluye ejemplos prácticos que permiten a las empresas avanzar progresivamente hacia estadios superiores de madurez en economía circular.

1. Diseño circular

El diseño circular consiste en pensar y diseñar productos, servicios y procesos priorizando la eficiencia en el uso de recursos y la extensión de la vida útil desde su origen y a lo largo del ciclo de vida del producto; es decir, desde el momento de su creación. De esta forma se promueve:



- **Uso de materiales reciclados, renovables o recuperados cuando su incorporación sea técnica, sanitaria y normativamente viable**
- **Eliminación de sustancias peligrosas**
- **Trazabilidad de materiales**
- **Diseño modular, duradero y apto para desmontaje o sustitución de partes**
- **Reducción de materiales sin comprometer el desempeño.**

Además, facilita otras estrategias de circularidad como reparación, reacondicionamiento, remanufactura, reutilización o valorización.

Acciones de acuerdo al estadio de madurez

Estadio inicial

- Identifica productos clave y recoge información sobre los materiales (insumos), procesos de fabricación y su disposición final.
- Mapeo inicial del ciclo de vida actual para identificar puntos críticos de generación de residuos, ineficiencias y pérdidas de valor.
- Identifica y, cuando sea técnica y ambientalmente viable, elimina o sustituye sustancias peligrosas por alternativas más seguras, aplicando criterios de ecodiseño, evaluación de desempeño del material, análisis de riesgos y cumplimiento normativo.
- Evalúa de manera preliminar la viabilidad técnica, económica, operativa y ambiental de las oportunidades de mejora identificadas.

Define los criterios básicos de diseño circular (durabilidad, reciclabilidad, seguridad de materiales, modularidad y eficiencia de recursos) como lineamientos para fases posteriores de ecodiseño o rediseño.

Nota: En este estadio no se requiere rediseñar productos o procesos. El objetivo principal es comprender el estado actual, diagnosticar oportunidades y establecer criterios básicos de circularidad que orienten el rediseño progresivo en etapas posteriores. Esta fase permite reducir riesgos técnicos y económicos, y construir una base sólida para la incorporación efectiva del diseño circular.

En desarrollo

- Rediseña productos para facilitar el desmontaje, modularidad y sustitución de partes.
- Integra materiales reciclados, renovables o recuperados.
- Optimiza recursos (energía, agua, insumos) desde el diseño de los productos.
- Evalúa modelos de negocio basados en servicios (productos compartidos, retornables, alquiler con opción de compra).
- Establece criterios de trazabilidad de materiales.
- Documenta los cambios realizados y sus beneficios en términos de desempeño ambiental y circularidad.
- Incorpora el diseño circular en la planificación estratégica y asigna recursos para prototipos y pruebas piloto.
- Establece alianzas con centros de innovación, universidades o proveedores para co-crear soluciones circulares.
- Evalúa el potencial de reciclabilidad, trazabilidad y reutilización o desmontaje de las partes del producto que actualmente vienen utilizando.

Maduro

- Especifica indicadores y segmenta según nivel de madurez Diseña productos que habiliten otras acciones de circularidad como: reparación, reutilización, desmontaje, remanufactura, logística inversa, valorización, entre otros.
- Aplica herramientas de evaluación como Análisis de Ciclo de Vida (ACV).
- Reporta internamente los avances de la empresa en diseño circular como parte de sus indicadores de sostenibilidad y competitividad.

- Maximiza el uso de materiales secundarios con trazabilidad y control de calidad.
- Ejecuta pilotos y escalamiento hacia la producción continua de soluciones circulares.

Ejemplo práctico:

Manufactura
Una empresa del sector de alimentos analiza el impacto ambiental de sus empaques y aplica diseño circular para optimizarlos. Rediseña las láminas y bolsas de los empaques, logrando aligerar el espesor de los envases y facilitar su valorización, con una reducción efectiva de de material utilizado. Con esta acción, la empresa fortalece su transición hacia empaques más sostenibles (Estadio en desarrollo).

Comercio interno (Estadio en desarrollo)
Un establecimiento comercial rediseña la presentación y comercialización de sus productos mediante formatos a granel, sistemas de recarga o el uso de envases reutilizables. Estas alternativas permiten reducir el consumo de materiales de un solo uso y facilitar la reutilización o el retorno de los envases, incorporando criterios de circularidad desde el diseño de la experiencia de comercialización y contribuyendo a disminuir la generación de residuos (Estadio en desarrollo).



2. Abastecimiento circular

El abastecimiento circular consiste en adquirir insumos y materiales para el proceso productivo, priorizando aquellos que son recuperados, reciclados, renovables certificados o reacondicionados. Su objetivo es reducir el uso de recursos vírgenes desde la decisión de compra, minimizar el impacto ambiental de los materiales adquiridos, garantizar la trazabilidad y promover cadenas de suministro más responsables.



Acciones de acuerdo al estadio de madurez

Estadio inicial

- Elabora un inventario detallado de insumos y materiales clave, identificando origen, composición, riesgos y destino final.
- Mapeo de los proveedores actuales, señalando cuáles ofrecen opciones más sostenibles (material reciclado, renovable, certificaciones, menor huella).
- identifica alternativas circulares de abastecimiento disponibles, como materiales reciclados, reutilizados o de menor impacto ambiental, sin exigir aún cambios radicales.
- Priorizar insumos críticos para sustitución con alternativas de menor impacto (material reciclado, renovable, certificado o de mayor durabilidad).
- Identifica y evalúa insumos que contengan sustancias peligrosas, de alto impacto ambiental negativo o carezcan de trazabilidad.

En desarrollo

- Incluye criterios de circularidad en los procesos de compra, priorizando insumos reciclados, reutilizados o renovables con calidad garantizada
- Implementa parcialmente la sustitución de insumos por alternativas circulares
- Evalúa resultados en costos, eficiencia, calidad e impacto ambiental.

- Documenta y estandariza los procedimientos para replicarlos en nuevos productos o líneas.
- Establece criterios de trazabilidad con proveedores (origen, certificaciones, contenido reciclados, etc.).
- Incorpora cláusulas de sostenibilidad en contratos de compra (restricciones de sustancias, transparencia).

Maduro

- Define metas cuantificables de abastecimiento circular (porcentaje de insumos renovables, contenido reciclado, productos retornables, etc.) y monitorea su cumplimiento.
- Incorpora resultados en la planificación estratégica, los presupuestos y los procesos de compras.
- Sustituye sistemáticamente insumos por opciones circulares en toda la operación.
- Desarrolla una plataforma de la trazabilidad interna para monitorear el uso de materiales e insumos.
- Asegura la trazabilidad total del ciclo de vida de materiales, garantizando cumplimiento de estándares internacionales.
- Selecciona proveedores certificados y de alto desempeño, con indicadores verificables de circularidad y bajo impacto.

Ejemplo práctico:

Industria textil
Una empresa textil elabora un inventario de las telas que utiliza y se identifica que el poliéster virgen es el principal insumo. Se sustituye el poliéster virgen por telas con contenido reciclado postconsumo (rPET). Luego, se solicita la ficha técnica y certificación al proveedor. Finalmente, se establece una meta anual de incremento del contenido reciclado en las telas que se utilizarán para la producción de sus productos (Estadio en desarrollo).

Comercio interno
Una empresa comercial identifica los bienes, equipos o productos de su operación que pueden ser adquiridos reacondicionados o de segundo uso, en lugar de optar directamente por productos nuevos (Estadio Inicial). Para ello, incorpora proveedores, plataformas o mecanismos de comercialización que ofrecen bienes reacondicionados o recuperados, verificando previamente su funcionalidad, calidad y condiciones de uso (Estadio en desarrollo); reduciendo la demanda de productos nuevos y prolongando el aprovechamiento de los materiales y recursos incorporados en ellos (Estadio en desarrollo).



3. Compras sostenibles



Se enfoca en cómo se compran bienes y servicios, incorporando criterios de sostenibilidad y circularidad en todo el proceso: políticas, procedimientos, requisitos de adquisición, contratos, herramientas para seleccionar proveedores, estrategias de abastecimiento, entre otros. Su objetivo es garantizar que las decisiones de compra contribuyan a reducir impactos ambientales y fortalezcan las cadenas de suministro sostenibles. En el caso peruano, este enfoque cuenta además con la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 20400:2022 "Compras sostenibles. Directrices. 1.ª Edición", que brinda orientación para integrar criterios ambientales, sociales y económicos en los procesos de adquisición y gestión de proveedores.

Acciones de acuerdo al estadio de madurez

Estadio inicial

- Identifica bienes y servicios críticos por volumen, impacto o frecuencia de adquisición.
- Recoge información sobre prácticas ambientales básicas de los proveedores actuales (fichas técnicas, certificaciones disponibles y cumplimiento legal).
- Incorpora criterios mínimos en las solicitudes de cotización (cumplimiento legal, trazabilidad básica, compromiso ambiental).
- Define lineamientos iniciales de compras sostenibles.

En desarrollo

- Actualiza la política de compras para incluir criterios ambientales y circulares, en los procedimientos de adquisición, con pesos o puntajes claros.
- Solicita evidencia verificable: contenido de material reciclado, eficiencia energética certificada, ecoetiquetas, entre otros.
- Establece canales de diálogo con proveedores clave para identificar oportunidades de mejora.
- Implementa herramientas de evaluación de proveedores con criterios circulares.

- Prioriza proveedores locales, certificados o con prácticas de economía circular.
- Adopta prácticas de compra estratégica, como adquirir bienes durables, fáciles de mantener o reutilizar.

Maduro

- Integra compras sostenibles en la estrategia organizacional, con metas vinculadas a indicadores ambientales y sociales
- Incorpora cláusulas de sostenibilidad en contratos (trazabilidad, retorno de productos o materiales, uso de insumos sostenibles o circulares, compromisos de recuperación, mantenimiento o reutilización).
- Aplica sistemas de puntuación o ranking de proveedores según criterios de sostenibilidad y circularidad.
- Participa en iniciativas sectoriales para promover estándares comunes en adquisiciones sostenibles.
- Sistematiza documentación y evaluación de resultados para retroalimentar la estrategia de compras.
- Implementa alianzas con proveedores para innovación, reducción de impactos y mejora continua.

Ejemplo práctico

Manufactura
Una empresa metalmecánica identifica sus procesos de compra e inicia el levantamiento de información de proveedores de insumos (acero, aluminio, lubricantes, pinturas) y servicios (tratamiento térmico, galvanizado, transporte), evaluando si cuentan con trazabilidad básica o certificaciones (Estadio inicial). Luego actualiza su política de compras para incluir criterios como preferencia por insumos reciclados o con contenido reciclado (acero reciclado certificado), selección de proveedores que utilicen procesos de menor impacto (galvanizado sin cromo hexavalente), inclusión de cláusulas de trazabilidad y eficiencia energética en contratos, priorización de proveedores locales con certificaciones (NTP-ISO 14001, NTP-ISO 50001) (Estadio en desarrollo). Finalmente, aplica sistemas de puntuación para proveedores según criterios de circularidad (Estadio Maduro).

Comercio interno

Una empresa de comercio interno evalúa las principales categorías de productos, bienes y servicios que adquiere y evalúa la posibilidad de incorporar criterios de circularidad en la selección de sus proveedores, considerando uso de materiales reciclados o recuperados, envases retornables, durabilidad, reparabilidad, eficiencia en el uso de recursos y mecanismos de devolución (Estadio inicial). Luego, incorpora criterios en sus procesos de compra y selección de proveedores, priorizando productos y servicios con condiciones de circularidad y con información para verificar su desempeño (Estadio en desarrollo). Finalmente, establece metas de compras circulares y seguimiento para medir el porcentaje de adquisiciones que cumplan dichos criterios (Estadio maduro).



4. Optimización de procesos

La optimización de procesos consiste en mejorar la eficiencia en el uso de recursos, como agua, energía y materiales, dentro de los sistemas de producción y las cadenas de suministro. Su objetivo es reducir pérdidas, emisiones, vertidos y residuos, aumentando la productividad y disminuyendo impactos ambientales, sin alterar la funcionalidad del producto o servicio. Esta línea de acción se enfoca en cómo se utilizan los recursos, y no en cuáles se adquieren.



Acciones de acuerdo al estadio de madurez

Estadio inicial

- Identifica los procesos clave del área o cadena productiva, especialmente aquellos con mayor consumo de recursos (materiales, agua, energía) o generación de residuos.
- Levanta información básica sobre entradas, salidas y puntos críticos: consumos, pérdidas, reprocesos, tiempos muertos, variabilidad.
- Establece indicadores básicos para medir y monitorear consumos de energía, agua y materiales de manera periódica para contar con un registro inicial.
- Evalúa opciones simples de mejora, sin requerir cambios tecnológicos complejos (calibración, mantenimiento, ajustes operativos).

En desarrollo

- Modifica, simplifica e integra operaciones unitarias y elimina pasos redundantes.
- Implementa soluciones como recirculación de agua, recuperación de calor, energía renovable.
- Incluye criterios de eficiencia en la planificación operativa y de mantenimiento.
- Optimiza consumos de recursos mediante ajustes operativos y técnicos basados en datos.

- Establecer metas de mejora medibles en productividad, calidad y uso eficiente de recursos.
- Analiza la productividad mediante balances de masa para identificar pérdidas de materiales y optimizar flujos de productos y subproductos.

Maduro

- Planifica y organiza la producción de acuerdo al volumen de ventas proyectadas contemplando el sistema push, pull o mixta.
- Integra sistemas de gestión certificados (NTP-ISO 50001 para energía, NTP-ISO 14046 para huella hídrica).
- Aplica análisis avanzados de datos (modelos estadísticos, simulaciones, analítica predictiva) para anticipar fallas y optimizar producción.
- Utiliza indicadores específicos para evaluar consumo de recursos, generación de residuos, tasas de reutilización y eficiencia energética.
- Implementa tecnologías de medición y control inteligente, como medidores inteligentes y sensores, para monitorear en tiempo real el uso de energía, materiales y agua, e identificar pérdidas y oportunidades de mejora. Establece metas de eficiencia por unidad de producto y monitorea su evolución.
- Reporta internamente los resultados de la empresa como parte de su estrategia de sostenibilidad y competitividad.

Ejemplo práctico

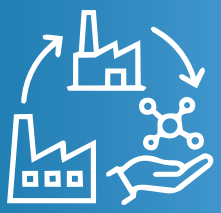
Manufactura
Una fábrica de productos de plástico detecta que las máquinas inyectoras consumen mucha energía en el proceso de arranque y evalúa alternativas para reducir las pérdidas de calor (Estadio inicial). Al respecto, deciden colocar mantas térmicas en los cilindros de las inyectoras para evitar pérdida de calor. Luego empieza a medir el consumo eléctrico por cada lote de producción para determinar ahorro obtenido, definiendo metas de eficiencia energética por kilogramo de pieza producida (Estadio en desarrollo). Finalmente, se integran sensores inteligentes que monitorean el consumo en tiempo real (Estadio maduro).

Comercio interno
Un establecimiento comercial identifica y mide sus principales consumos de energía y agua, así como el desempeño de los sistemas de refrigeración y las pérdidas de productos, con el propósito de determinar las principales oportunidades de optimización (Estadio inicial). Luego, implementa controles operativos, mantenimiento preventivo, medidas de eficiencia energética y mejoras en la planificación de inventarios para reducir progresivamente los consumos y las mermas sin afectar la calidad del servicio (Estadio en desarrollo).



5. Simbiosis industrial

La simbiosis industrial promueve la colaboración entre empresas u organizaciones en un mismo territorio, tradicionalmente separadas, a fin de compartir o intercambiar recursos (agua, energía, materiales o subproductos), optimizando su uso y reduciendo impactos negativos.



Acciones de acuerdo al estadio de madurez

Estadio inicial

- Mapea, caracteriza y registra los principales flujos de entrada y salida de materiales, agua, energía y residuos que podría tener valor para otras industrias.
- Identifica residuos, subproductos o excedentes que puedan servir como insumo para otras actividades (virutas metálicas, lodos, aguas residuales de procesos textiles, residuos orgánicos de alimentos y bebidas, calor residual de procesos de fabricación)
- Identifica actores cercanos con potencial de colaboración (asociaciones empresariales, cámaras de comercio o parques industriales).
- Verifica requisitos normativos básicos para el intercambio de materiales o energía. Participa en espacios de diálogo y construir confianza con otras organizaciones.
- Explora oportunidades de beneficios compartidos (ahorros, servicios comunes, reducción de impactos).

En desarrollo

- Caracteriza técnica y económicamente los flujos de residuos y subproductos con potencial de intercambio.
- Evalua la viabilidad técnica, económica y logística de las sinergias identificadas.
- Establece acuerdos de colaboración con actores externos para el aprovechamiento de materiales, agua o energía.
- Implementa proyectos piloto para compartir o intercambiar recursos, residuos o subproductos.

- Crea infraestructura básica compartida (puntos de acopio, transporte colaborativo, áreas de almacenamiento).
- Genera mecanismos de valorización local de residuos orgánicos e inorgánicos en asociación con otras empresas.
- Desarrolla y define indicadores de desempeño simples (por ejemplo: toneladas de residuos intercambiados, litros de agua reutilizada, costos ahorrados).

Maduro

- Integra la empresa en plataformas territoriales o digitales de simbiosis industrial que coordinen el intercambio permanente de recursos entre múltiples actores (clústeres donde interactúan sectores como cuero, textil y papel).
- Diseña, comparte o cofinancia infraestructuras comunes para el manejo de residuos, valorización, aprovechamiento de energía, tratamiento de agua (plantas de reciclaje de plástico, hornos compartidos en la fabricación metálica o no metálicas, plantas de tratamiento conjunto de aguas provenientes de procesos químicos en textiles o farmacéuticos).
- Formaliza los acuerdos de colaboración para sostener las sinergias en el tiempo.
- Crea modelos de negocio conjuntos con otras empresas.
- Garantiza la calidad de insumos recuperados mediante sistemas de monitoreo, trazabilidad y etiquetado.
- Monitorea indicadores de circularidad sistémica, para verificar la reducción en la extracción de recursos y la minimización de residuos finales ecosistema.
- Implementa plataformas de información para gestión de flujos y trazabilidad.

Ejemplo práctico

Manufactura

En un parque industrial, una empresa agroindustrial que procesa frutas genera grandes volúmenes de aguas residuales con alta carga orgánica y residuos sólidos como cáscaras y pulpas; identificando estos subproductos (Estadio inicial) que se canalizan hacia una planta de digestión anaerobia compartida con una empresa cerámica vecina, que utiliza el biogás generado como fuente de energía térmica para sus hornos, mientras que el agua tratada se reutiliza en sus procesos de enfriamiento; además, el subproducto sólido del proceso de digestión resultante se convierte en compost para uso agrícola (Estadio en desarrollo), y ambas empresas se integran en una plataforma digital de trazabilidad que registra los volúmenes de residuos tratados, energía generada y agua reutilizada, formalizando acuerdos de colaboración.

Comercio interno

Un establecimiento comercial evalúa que los residuos, materiales, productos no comercializables u otros recursos generados por su operación podrían ser aprovechados por otras empresas (Estadio inicial). Luego, establece acuerdos con otros establecimientos o proveedores para canalizar los recursos hacia nuevos usos, por ejemplo, mediante el aprovechamiento de residuos orgánicos o la recuperación de cartón y plástico como materia prima secundaria (Estadio en desarrollo).



6. Extensión de vida útil

La extensión de vida útil es una estrategia clave de la economía circular que busca maximizar el tiempo de uso de los productos, reduciendo la necesidad de reemplazo y el consumo de nuevos recursos. A diferencia del diseño circular, que actúa desde la concepción del producto, esta estrategia se enfoca en acciones posteriores a la fabricación, como el mantenimiento, reparación, actualización, reutilización y la reventa.



La extensión de la vida útil se puede organizar en tres grupos según el tipo de intervención que se realice sobre los productos o componentes:

Estadio inicial

Reutilización y aprovechamiento funcional

- Identifica pérdidas de insumos y rediseña procesos más eficientes (pérdidas en líneas de producción, procesos de transformación o empaquetado)
- Reutiliza materiales y componentes; aprovecha residuos como insumos secundarios.
- Identifica usos alternativos posibles en actividades distintas a las planteadas en su diseño.
- Identifica productos o activos no utilizados dentro o entre organizaciones como maquinaria, espacios logísticos, herramientas, entre otros.
- Habilita esquemas de uso compartido de productos o activos duraderos entre varios usuarios.
- Desarrolla modelos de negocio basados en desempeño o producto como servicio (servitización).

Ejemplos prácticos

Manufactura
Una empresa manufacturera identifica equipos, herramientas o componentes que ya no son utilizados de manera permanente, pero que conservan condiciones para seguir operando. Evalúa su estado y disponibilidad y los reasigna a otras áreas de la empresa o los comparte con otras organizaciones cuando existe capacidad disponible.

Comercio interno
Un establecimiento comercial identifica mobiliario, equipos de exhibición u otros activos que ya no son requeridos en un local, pero que conservan condiciones de uso, y los reasigna a otros establecimientos antes de adquirir nuevos activos.

En desarrollo

Prolongación directa del uso del producto
Estas acciones buscan prolongar la vida útil de los productos, evitando su descarte prematuro por fallas o averías, manteniéndolos en funcionamiento el mayor tiempo posible. La prolongación directa del uso incluye:

- Implementa estrategias de mantenimiento preventivo o predictivo como primera alternativa.
- Asegura el acceso a repuestos compatibles y de calidad.
- Desarrolla y proporciona manuales técnicos, guías de reparación e instrucciones de uso.
- Establece redes de servicios internos o externos de reparación técnica.
- Implementa esquemas como arrendamiento, con opción o no de compra, suscripción o pago por uso.
- Diseña servicios donde el proveedor conserve la propiedad del bien y gestione su mantenimiento, renovación y disposición final.

Manufactura
Una empresa metalmecánica implementa un programa de mantenimiento preventivo para sus equipos de producción, establece frecuencias de revisión, asegura la disponibilidad de repuestos y capacita al personal para realizar intervenciones que permitan mantener los equipos en funcionamiento y evitar su sustitución prematura.

Comercio interno
Una cadena de establecimientos comerciales implementa servicios de mantenimiento y reparación para sus equipos e instalaciones, asegurando la disponibilidad de repuestos y personal técnico, y establece procedimientos para atender oportunamente las fallas y prolongar el tiempo de uso de los activos.

Maduro

Restauración y remanufactura para nueva vida útil
Estas acciones implican procesos técnicos más complejos para devolver al producto o componente una vida útil completa:

- Evalúa el estado y potencial de recuperación de equipos, maquinaria o componentes.
- Realiza reparaciones, sustitución de componentes y actualizaciones.
- Gestiona repuestos y tecnologías compatibles de acuerdo con las necesidades y criticidad de uso.
- Implementa procesos de inspección, desmontaje, limpieza, sustitución y reacondicionamiento.
- Establece procedimientos estandarizados de restauración o remanufactura.
- Verifica el desempeño y calidad del producto recuperado.

Ejemplos prácticos

Manufactura
Una empresa metalmecánica identifica maquinaria que ha quedado fuera de operación, pero que conserva potencial de funcionamiento. Evalúa el estado de tornos y fresadoras, realiza reparaciones y reemplaza componentes desgastados. Posteriormente, implementa un proceso estandarizado de remanufactura que incluye desmontaje, limpieza, reacondicionamiento y pruebas de calidad, reincorporando los equipos a la producción con garantía técnica.

Comercio interno
Una cadena de tiendas de electrodomésticos implementa un sistema para recuperar equipos que han dejado de utilizarse, evalúa su estado y deriva aquellos con potencial de recuperación a procesos de reparación y reacondicionamiento. Los equipos recuperados son nuevamente puestos a disposición de los clientes, prolongando su uso y evitando la adquisición de unidades nuevas.

7. Valorización de residuos



La valorización de residuos consiste en la transformación física, química o biológica de los residuos, para ser utilizados como materia prima secundaria, insumos y recursos aprovechables o incluso energía, en las actividades productivas, extractivas o de servicios. La valorización puede ser material (aprovechamiento de residuos como materia para nuevos usos), o energética (aprovechamiento de residuos para generar energía). Además, esta práctica abre oportunidades de innovación y colaboración en la cadena de valor, al convertir lo que antes era un residuo, en insumos útiles para otros procesos productivos; siempre que se garantice el cumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria aplicable, según la naturaleza de los residuos y el sector productivo involucrado.

Acciones de acuerdo al estadio de madurez

Estadio inicial

- Identifica los principales residuos generados y subproductos/materiales disponibles, así como los procesos donde se generan.
- Separa los residuos en contenedores (tachos) diferenciados, de acuerdo a la norma técnica peruana vigente referida al código de colores.
- Registra las cantidades aproximadas de residuos y subproductos/materiales generados.
- Verifica el cumplimiento normativo mínimo para manejo de los residuos.
- Capacita al personal en el manejo de los residuos con énfasis en la valorización.

En desarrollo

- Caracteriza técnica y económicamente los residuos (composición, calidad, potencial de valorización).
- Implementa un plan de manejo de residuos, priorizando las acciones de minimización y valorización, y documenta las operaciones de manejo

- Conduce un registro periódico de generación, valorización de residuos o aprovechamiento de subproductos/materiales, con indicadores simples (cantidad generada, cantidad reciclada/aprovechada).
- Mejora la infraestructura interna de la organización para facilitar la valorización de los residuos.
- Explora oportunidades de valorización material (reciclaje, compostaje, recuperación de componentes, entre otros), o energética (coprocesamiento, pirólisis, biodegradación, entre otros), en colaboración con terceros.
- Implementa pilotos de valorización de residuos o aprovechamiento de subproductos/materiales.
- Formaliza acuerdos con recicladores, operadoras de residuos sólidos o industrias que puedan valorizar los residuos.

Maduro

- Establece metas progresivas de valorización/aprovechamiento en productos y procesos estratégicos.
- Establece un sistema integral de valorización de residuos/aprovechamiento de subproductos/materiales, con trazabilidad y medición continua.
- Incorpora residuos valorizados como insumos en la propia producción.
- Innovar en productos derivados de residuos o invertir en tecnologías limpias para valorización avanzada (triturado, extrusión, entre otros).
- Escala y replica modelos de valorización a nivel sectorial o territorial.

Ejemplos prácticos

Manufactura
Una empresa agroindustrial identifica los subproductos y mermas que se generan durante el procesamiento de frutas, como cáscaras, semillas y pulpas, y evalúa alternativas para aprovecharlos como materia prima en nuevos productos (Estadio inicial). A partir de esta evaluación, implementa procesos de separación, acondicionamiento y transformación, desarrollando pruebas para obtener productos como compost, ingredientes alimentarios u otros

productos de valor agregado (Estadio en desarrollo). Conforme consolida la práctica, incorpora tecnologías y procesos que permiten transformar de manera sistemática estos subproductos en productos comercializables, estableciendo metas de valorización y generando nuevas fuentes de valor económico a partir de materiales que anteriormente eran descartados (Estadio maduro).

Comercio interno

Un supermercado identifica que durante la recepción, almacenamiento y traslado interno de productos se genera una cantidad importante de plástico stretch film utilizado para proteger y agrupar mercancías (Estadio inicial). Luego, establece mecanismos para recuperar este material y articular su transformación con proveedores o empresas especializadas, de manera que pueda convertirse en materia prima secundaria para la fabricación de nuevos productos plásticos, convirtiendo un material asociado a sus operaciones logísticas en un recurso que vuelve a incorporarse a una cadena productiva (Estadio en desarrollo).







8. Logística inversa

La logística inversa tiene como finalidad permitir que los productos, componentes o materiales posconsumo, o residuos, sean devueltos a su cadena de valor o a otras redes productivas. Este proceso facilita acciones como la reutilización, la remanufactura, o valorización, asegurando un suministro eficiente de recursos recuperados de alta calidad. Además, permite cumplir con el principio de responsabilidad extendida del productor, a través del cual, los productores se hacen responsables de los bienes o productos que ponen en el mercado, hasta el final de su vida útil.

Acciones de acuerdo al estadio de madurez

Estadio inicial

- Identifica los productos, componentes o materiales o residuos que podrían ser retornados después de su uso.
- Realiza un mapeo de los puntos donde se generan residuos o productos posconsumo e identifica lo más factibles de retorno.
- Establece mecanismos simples de recolección o devolución, como contenedores (tachos) diferenciados o puntos de acopio.
- Lleva un registro inicial de los volúmenes recuperados o devueltos, para generar una línea base.
- Sensibiliza a sus clientes y áreas internas sobre prácticas básicas de devolución.

En desarrollo

- Implementa un sistema estructurado de logística inversa, con procedimientos definidos para la recolección, clasificación, transporte y almacenamiento de materiales, productos o residuos recuperados.
- Documenta y establece indicadores de desempeño, como volumen recuperado, porcentaje valorizado, costos y beneficios asociados.
- Explora alianzas con otras actividades industriales, operadores de residuos o infraestructuras de valorización que puedan reincorporar materiales o componentes en nuevos procesos.

- Desarrolla mecanismos de retorno voluntario o incentivado con clientes, distribuidores o puntos de acopio (por ejemplo, descuentos, recompensas o programas de recompra de productos usados).
- Evalúa la viabilidad económica y ambiental del sistema, ajustando rutas, volúmenes y destinos según los resultados.
- Asegura la trazabilidad de los productos retornados.

Maduro

- Establece metas cuantificables de recuperación y valorización de productos, componentes y residuos.
- Implementa sistemas digitales de trazabilidad que permitan monitorear el flujo de materiales desde su punto de generación hasta su reincorporación o valorización.
- Reintegra los materiales o componentes recuperados como insumos en nuevos procesos productivos, promoviendo el diseño de productos que faciliten su retorno, desmontaje o reciclaje.
- Participa en redes o plataformas colaborativas para el intercambio y valorización conjunta de materiales posconsumo.
- Invierte en tecnologías avanzadas para clasificación, reacondicionamiento, reciclaje o remanufactura, consolidando un sistema de logística inversa eficiente, trazable y sostenible.
- Opera redes consolidadas de retorno con múltiples actores y alto volumen.

Ejemplos prácticos

Manufactura

Una empresa de bebidas embotelladas implementa logística inversa para recuperar envases y embalajes posconsumo. Instala puntos de retorno en sus tiendas y centros de distribución. Se inicia un registro básico de volúmenes recolectados por tipo de material. Posteriormente, la empresa establece acuerdos con recicladores locales y operadores logísticos para recolectar, clasificar y procesar los envases, algunos de los cuales son lavados y reutilizados, mientras que otros se destinan a reciclaje (Estadio en desarrollo). Finalmente, los materiales recuperados se integran como insumos en la producción de nuevos envases, se implementa trazabilidad por

lote, y se desarrollan alianzas con otras marcas del sector para compartir infraestructura, consolidando un sistema eficiente y sostenible de logística inversa (Estadio maduro)

Comercio interno
Una cadena de supermercados identifica que los vehículos utilizados para abastecer sus establecimientos regresan a los centros de distribución con capacidad disponible y evalúa aprovechar estos viajes para recuperar cajas, embalajes y otros materiales utilizados durante la operación comercial (Estadio inicial). Luego, coordina con las tiendas los mecanismos de retorno y establece procedimientos para registrar los materiales recuperados y determinar su destino, priorizando su reutilización dentro de la propia cadena de suministro (Estadio en desarrollo) optimizando las rutas de distribución y retorno, reduciendo viajes adicionales y prolongando el aprovechamiento de los materiales.



9. Restauración de los sistemas naturales y producción utilizando prácticas regenerativas



Consiste en que las empresas asuman un rol activo en la regeneración de los ecosistemas que afectan con su operación, contribuyendo a mejorar la calidad del agua, el suelo y el aire, mitigar los efectos del cambio climático y garantizar la provisión sostenida de servicios ecosistémicos. Las acciones pueden incluir proyectos de reforestación, agricultura regenerativa, restauración de cuencas hídricas, conservación de áreas naturales protegidas o alianzas con organizaciones especializadas en biodiversidad. En el contexto de la industria manufacturera, se busca contribuir a la restauración de funciones naturales en entornos impactados directa o indirectamente por sus operaciones.

Acciones de acuerdo al estadio de madurez

Estadio inicial

- Realiza una evaluación de impacto ambiental que identifique los ecosistemas locales afectados (directa o indirectamente) por las operaciones (uso de agua, degradación de suelo, emisiones).
- Cuantifica los impactos más relevantes (consumo de agua, emisiones de gases, generación de residuos).
- Revisa experiencias o buenas prácticas de restauración en el sector o territorio

En desarrollo

- Implementa medidas concretas de mitigación y adaptación al cambio climático. Se adoptan tecnologías limpias como sistemas de energía solar o eólica, y se instala infraestructura para el manejo de aguas pluviales o prevención de inundaciones, fortaleciendo la resiliencia de los ecosistemas.
- Formaliza el abastecimiento con proveedores que aplican prácticas regenerativas, e identifica procesos operativos que pueden incluir acciones de remediación ambiental, como la recuperación de efluentes contaminados en industrias como la textil.
- Establece alianzas con actores locales para desarrollar proyectos conjuntos de restauración ecológica y se documentan los avances mediante indicadores básicos de impacto ambiental.

Maduro

- Establece metas de restauración ambiental vinculadas a productos y procesos clave, e implementa sistemas de trazabilidad para monitorear el impacto regenerativo.
- Invierte en tecnologías avanzadas para la recuperación de recursos y la restauración de ecosistemas, como biofiltración, reforestación, agricultura regenerativa o infraestructura verde.
- Implementa acciones directas de restauración ecológica, como recuperación de suelos degradados, revegetación, protección de fuentes de agua, incremento de biodiversidad y uso de soluciones basadas en la naturaleza vinculadas a la operación de la empresa.
- Consolida alianzas interempresariales y comunitarias para escalar proyectos regenerativos, como corredores ecológicos o parques industriales sostenibles, generando valor compartido y resiliencia territorial.

Ejemplo práctico

Manufactura
Una empresa del sector textil inicia la transición hacia un modelo de producción regenerativo incorporando algodón proveniente de proveedores que aplican prácticas como la rotación de cultivos, el uso de abonos orgánicos y la reducción de agroquímicos para mejorar la salud del suelo y conservar la biodiversidad. Asimismo, reemplaza materias primas por fibras sostenibles y recicladas. En sus procesos productivos implementa tecnologías de bajo consumo de agua y energía, sistemas de recirculación y tratamiento de efluentes para su reutilización, además del aprovechamiento de retazos y residuos textiles como insumo para nuevos productos. Como parte de su compromiso con la regeneración, desarrolla proyectos de restauración en las zonas de abastecimiento de fibra natural y trabaja juntamente con agricultores y organizaciones locales para promover prácticas regenerativas (Estadio en desarrollo). Finalmente, establece indicadores para monitorear la mejora de la salud del suelo, la reducción de la huella hídrica y la captura de carbono en su cadena de suministro, consolidando un modelo de producción de bajo impacto y acciones orientadas a regenerar el capital natural (Estadio maduro).

Comercio interno
Una empresa comercial evalúa incorporar categorías de productos cuyo abastecimiento depende directamente de recursos naturales, como alimentos, fibras o productos agrícolas, y considera criterios relacionados con la conservación del agua y la biodiversidad en sus cadenas de suministro (Estadio inicial). Luego, incorpora proveedores que aplican prácticas regenerativas y establece criterios de selección y seguimiento relacionados con el origen de los productos y las prácticas utilizadas en su producción (Estadio en desarrollo), ampliando de manera progresiva la presencia de productos provenientes de sistemas productivos regenerativos.



4

Indicadores de medición de la circularidad



Establecer indicadores para medir la circularidad es de vital importancia porque permite reconocer los avances que se han conseguido, a partir de la implementación de acciones de economía circular, respecto al diagnóstico realizado.

Teniendo como marco de referencia a las Normas Técnicas Peruanas NTPISO 59020 y NTP 721:106 Economía circular. Directrices para la implementación de una economía circular en la industria manufacturera y la evaluación del desempeño circular o sus versiones actualizadas, se propone un enfoque integral para medir la circularidad considerando los siguientes pasos:





A continuación, se presenta una lista de indicadores por cada una de las líneas de acción de procesos:

Línea de acción	Acción operativa	Indicador técnico	Indicador económico	Indicador social
1. Diseño Circular	Rediseño de productos para reducir uso de material y facilitar reciclaje	% reducción de material por unidad de producto; % reciclabilidad del producto	% de reducción del costo de materiales por unidad o lote producido respecto a la línea base	Número de trabajadores capacitados en diseño circular o % de trabajadores capacitados en diseño circular
2. Abastecimiento circular	Sustitución de insumos vírgenes por materiales reciclados o renovables	% insumos circulares sobre total; t. de material reciclado utilizado	% de reducción del costo de insumos circulares respecto a insumos convencionales	% de proveedores que cumplen criterios de sostenibilidad o circularidad
3. Compras sostenibles	Incorporación de criterios ambientales y circulares en compras	% compras con criterios sostenibles; N° proveedores evaluados	% de ahorro en costos de adquisición considerando el ciclo de vida del producto	N° de proveedores capacitados en compras sostenibles
4. Optimización de procesos	Mejora de eficiencia hídrica, energía y materiales	Consumo específico (kWh/unidad, m^3/unidad); % reducción de mermas	% de reducción de costos operativos anuales	N° de trabajadores capacitados en ecoeficiencia y optimización de procesos
5. Simbiosis industrial	Intercambio de subproductos o recursos con otras empresas	t. de residuos intercambiados; % valorización externa	S/ ahorrados por valorización e intercambio de recursos	N° alianzas colaborativas o N° de empleos generados mediante iniciativas de simbiosis industrial
6. Extensión de vida útil	Implementación de acciones de mantenimiento, reparación, reacondicionamiento, reutilización y remanufactura de productos o componentes	% de productos reparados respecto al total recuperado; % de equipos sometidos a mantenimiento preventivo; % de componentes reutilizados o reacondicionados	% de reducción de costos por reposición de equipos o productos; S/ ahorrados por reutilización, reparación o reacondicionamiento	N° de empleos generados en actividades de reparación, mantenimiento o reacondicionamiento; N° de trabajadores capacitados en mantenimiento y reparación

7. Valorización de residuos	Reciclaje, reutilización o valorización energética de residuos	% residuos valorizados; t residuos a disposición final evitados	S/ generados por valorización de residuos	N° de recicladores formalizados o integrados a la cadena de valor
8. Logística inversa	Sistema de retorno de productos o materiales posconsumo	% productos recuperados; tasa de reutilización/ reciclaje/recuperación	% de reducción del costo de adquisición de materias primas por reincorporación de materiales recuperados	% de clientes que participan en programas de retorno o recuperación de productos
9. Restauración de los sistemas naturales y producción utilizando prácticas regenerativas	Acciones de regeneración ambiental y producción utilizando prácticas regenerativas	% Procesos con acciones de remediación ambiental implementadas % de materias primas o insumos provenientes de proveedores que aplican prácticas regenerativas. Hectáreas restauradas o conservadas % de procesos productivos que incorporan prácticas regenerativas	% de reducción de costos asociados a pasivos ambientales % de reducción de costos por la implementación de prácticas regenerativas.	N° de empleos generados en actividades de restauración ecológica N° de proveedores o productores incorporados a cadenas de abastecimiento con prácticas regenerativas.
10. Comunicación estratégica y alianzas	Implementación de alianzas estratégicas	N° alianzas activas para circularidad % proyectos ejecutados en colaboración N° iniciativas de comunicación implementadas	Monto (S/) movilizado mediante alianzas para proyectos circulares	N° de actores participantes en iniciativas de economía circular
11. Normativa y certificación	Cumplimiento y certificaciones	N° certificaciones ambientales/circulares obtenidas % cumplimiento normativo ambiental N° auditorías realizadas y aprobadas	N° de nuevos mercados o clientes obtenidos mediante certificaciones ambientales	% de trabajadores cubiertos por estándares sociales o ambientales certificados

12. Trazabilidad y medición	Sistemas de monitoreo de circularidad	% procesos con trazabilidad implementada % materiales con trazabilidad completa N° KPIs de circularidad monitoreados Nivel de digitalización de datos	% de reducción de pérdidas de materiales en procesos productivos	N° de áreas o procesos que utilizan indicadores de circularidad para la toma de decisiones
13. Sensibilización y cultura empresarial	Capacitación y sensibilización	% trabajadores capacitados en economía circular N° programas internos de circularidad Nivel de adopción de prácticas circulares	% de reducción de costos asociados al uso ineficiente de recursos	% de trabajadores que participan en programas de economía circular
14. Transparencia e información al consumidor	Información ambiental del producto	% productos con información ambiental disponible N° reportes de sostenibilidad publicados Nivel de trazabilidad comunicada al cliente	N° de productos o servicios comercializados con atributos de sostenibilidad comunicados al consumidor	N° de consumidores alcanzados mediante acciones de información ambiental
15. Incentivos y acceso a financiamiento	Acceso a inversión circular	N.° de proyectos circulares con financiamiento externo Monto de financiamiento verde obtenido (Soles/ dólares) % Inversión en soluciones basadas en la naturaleza	Retorno de inversión (ROI) de proyectos de economía circular (%)	N° de empleos generados por proyectos financiados de economía circular

Nota:

- Los indicadores son referenciales y deben adaptarse al sector, tamaño y nivel de madurez de la empresa.
- Permite asegurar trazabilidad entre acción → resultado → impacto, facilitando el monitoreo integral de la circularidad.

PRODUCE
Ministerio de la Producción

5

Herramientas y recursos



5.1 Hub especializado

Mi Empresa Circular funciona como un hub especializado que reúne recursos, guías, herramientas y casos de estudio orientados a apoyar la transición de las empresas hacia modelos de economía circular. La plataforma contiene información sobre experiencias empresariales y casos de aplicación de acciones de circularidad; recursos de aprendizaje, como cursos, programas de formación, videos interactivos; herramientas de diagnóstico, como la calculadora de circularidad, calculadora de emisiones de CO2 y test de buenas prácticas de eficiencia energética; así como información sobre tecnologías y mecanismos de financiamiento, entre otros recursos.

Para efectos del presente Manual, los contenidos y herramientas disponibles en Mi Empresa Circular se pueden considerar como recursos de consulta y referencia complementarios, provenientes de una plataforma externa al Ministerio de la Producción. Su inclusión tiene por finalidad facilitar a las empresas el acceso a información y herramientas que puedan contribuir a identificar oportunidades y orientar acciones vinculadas con la transición hacia la economía circular.

Se accede al Hub a través de la página web:

https://miempresacircular.pe/

5.2 Guías

A continuación, se presenta el listado orientativo de guías publicadas por PRODUCE y que pueden ser útiles para las empresas:

- Guías de economía circular para la industria textil:
  https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/5728410-281-2024-produce
- Guía sobre la adecuada gestión de residuos con enfoque de economía circular para la industria textil:
  https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/5728410-281-2024-produce
- Guía de economía circular para la industria de cuero y curtiembres:
  https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/7909935-guia-de-economia-circular-para-la-industria-de-cuero-y-curtiembres
- Guía de economía circular para la fabricación de materiales de construcción de arcilla:
  https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/7909925-guia-de-economia-circular-para-la-fabricacion-de-materiales-de-construccion-de-arcilla

- Guía resumen de economía Circular para la industria de fundición de metales:
  https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/7909953-guia-resumen-de-economia-circular-para-la-industria-de-fundicion-de-metales

- Guía de circularidad para el sector textil (elaborado por la SNI):
  https://hubcircularsni.com/guia-para-la-circularidad-en-el-sector-textil/

- Guía de circularidad para el sector plástico (elaborado por la SNI):
  https://hubcircularsni.com/guia-para-la-circularidad-en-el-sector-plastico-2/

5.3 Servicios en economía circular que brinda el sector

En el Perú, distintos programas, plataformas y entidades públicas brindan servicios orientados a facilitar la transición hacia una economía circular, con especial atención a las MIPYME. Estas intervenciones incluyen asistencia técnica, financiamiento, formación, articulación y desarrollo de capacidades en los distintos niveles del ecosistema productivo.

Red CITE del ITP: asistencia técnica especializada y descentralizada

ITP red CITE Instituto Tecnológico de la Producción

El Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), a través de su Red de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE), ofrece servicios orientados a la economía circular, tales como:

- Determinación de la circularidad en las empresas.
- Gestión de residuos con enfoque circular.
- Rediseño de productos y procesos bajo principios de eco-diseño.
- Valorización de residuos y aprovechamiento de subproductos o mermas.
- Optimización del uso hídrico y energético.
- Sustitución de insumos críticos y reducción de impactos ambientales.
- Análisis de ciclo de vida y trazabilidad de procesos.
- Modelos de negocio circular
- Otros vinculados a economía circular y sostenibilidad.

La Red CITE brinda diversos servicios tecnológicos vinculados a la economía circular. En este contexto, 25 CITE públicos y 11 Unidades Técnicas ya incorporan este enfoque en su oferta de servicios, mientras que los 13 CITE privados vienen incorporándolo progresivamente. Algunos ejemplos de CITE con servicios circulares son:

- **CITE agroindustrial Majes (Arequipa):** Gestión de residuos agroindustriales.
- **CITE textil Camélidos (Cusco):** Trazabilidad y ecodiseño en la cadena textil.
- **CITE cuero y Calzado (Trujillo):** Eficiencia energética y ecodiseño.
- **CITE productivo Maynas (Loreto) y CITE pesquero, acuícola y agroindustrial Callao:** Aprovechamiento de mermas y gestión del recurso hídrico.
- **CITE forestal Maynas (Loreto):** Eficiencia energética
- **CITE agroindustrial Ica y CITE agroindustrial Chavimochic:** Ecodiseño de productos en la cadena agroindustrial

Las empresas pueden consultar el directorio público del ITP para identificar qué CITE corresponde a su sector y ubicación, y acercarse directamente para recibir orientación y asistencia técnica especializada en economía circular.

ProInnóvate: fondos y herramientas para innovación circular

El programa ProInnóvate, ejecutado por PRODUCE, ofrece fondos concursables y asistencia para implementar soluciones innovadoras con enfoque circular. A través de sus líneas de apoyo, se fomenta:

- Desarrollo de productos o procesos sostenibles.
- Implementación de tecnologías limpias y modelos de negocio circulares.
- Mejora de capacidades técnicas mediante consultorías especializadas.

Desarrollo Empresarial: programas transversales para MIPYME

Desde la Dirección General de Desarrollo Empresarial, PRODUCE gestiona programas orientados a potenciar la sostenibilidad y competitividad de las MIPYME:

- MYPE Sostenible: promueve la adopción de prácticas ecoeficientes en la producción, mediante asistencia técnica y formación.
- MYPE Global: acompaña procesos de internacionalización de empresas que integran principios de sostenibilidad y circularidad.

Asuntos Ambientales: formación y asistencia técnica

La Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria, desde PRODUCE también brinda capacitaciones y cursos en temas ambientales aplicados a la industria, con énfasis en gestión de residuos, eficiencia energética, producción limpia y normativas ambientales. Estos programas se integran con la estrategia de economía circular y están orientados a:

- Sensibilizar sobre los beneficios de la circularidad.
- Desarrollar capacidades técnicas en las empresas.
- Cumplir con estándares ambientales nacionales e internacionales.

Espacios de articulación para servicios circulares

Finalmente, iniciativas como la Comisión por una Economía Circular Manufacturera que forma parte de la Coalición Nacional de Economía Circular “Perú país circular” y la Mesa Ejecutiva para la Economía Circular en la Industria, impulsadas por PRODUCE, articulan a actores públicos y privados para coordinar servicios, facilitar la innovación circular y escalar buenas prácticas a nivel nacional.

6

Anexos



A. Glosario de términos

- **Cadena de valor:** Serie de actividades interrelacionadas que se realizan para diseñar, producir, comercializar, entregar y dar soporte a un producto o servicio.
- **Ciclo de vida:** Etapas consecutivas e interrelacionadas que consisten en la adquisición o generación de materias primas, fabricación, distribución, uso, valorización y su eliminación como residuo.
- **Ecodiseño:** Diseño de productos, envases, embalajes, etiquetados u otros elementos, con el fin de minimizar los impactos ambientales negativos y maximizar el uso eficiente de los materiales a lo largo de todo su ciclo de vida.
- **Economía Circular:** Sistema económico que utiliza un enfoque sistémico para mantener un flujo circular de recursos, recuperando, reteniendo o aumentando su valor, mientras contribuye a la mejora de los medios de vida y al desarrollo sostenible.
- **Economía lineal:** Sistema económico donde los recursos suelen seguir el patrón de extracción, producción, uso y eliminación.
- **Logística inversa:** Proceso de gestionar, recolectar y mover productos desde su ubicación actual después del final de su uso, con el propósito de recuperar o retener valor a través de una manipulación adecuada. Solo se incluyen las actividades necesarias para la manipulación adecuada, por ejemplo, la logística necesaria para llevar un producto a un nuevo cliente no está incluida. La manipulación adecuada puede incluir remanufactura, reparación o reciclaje u otro tratamiento.
- **Material de descarte:** Todo subproducto, merma u otro de similar naturaleza, peligroso o no peligroso, resultante de los procesos de las actividades productivas, extractivas o de servicios, siempre que constituya un insumo directamente aprovechable en actividades del mismo rubro o giro, u otras actividades productivas, extractivas o de servicios
- **MIPYME:** Micro, pequeña y mediana empresa constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que cumple con las características establecidas en el artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por el D.S. N° 013-2013- PRODUCE, o norma que la modifique o sustituya.
- **Reciclaje:** Reaprovechar un residuo mediante un proceso de transformación material para cumplir su fin inicial u otros fines.

- **Regenerar:** Mejorar o restaurar un ecosistema degradado.
- **Rechazar:** Reevaluar los patrones de uso de recursos para garantizar que las organizaciones busquen la suficiencia y estén configurados para evitar el uso excesivo de recursos. Puede ser que una solución sea redundante al demostrar que no es requerida, o que su función puede ser reemplazada por una solución con la misma función o con una solución radicalmente diferente.
- **Remanufactura:** La remanufactura implica la reingeniería de productos y componentes para dejarlos como nuevos con el mismo nivel de rendimiento o mejorado que uno recién fabricado. Por lo general, los productos o componentes remanufacturados cuentan con una garantía equivalente o mejor que la del producto recién fabricado.
- **Reparar:** Restaurar un producto a una condición necesaria para que el producto funcione de acuerdo con su propósito previsto. Las acciones pueden incluir la renovación o reemplazo de partes desgastadas, dañadas o degradadas del producto.
- **Repensar:** Reconsideración de las decisiones de diseño y fabricación con una mentalidad diferente (p. ej. hacer un uso más intensivo de los servicios, compartir o comercializar productos multifuncionales).
- **Reutilizar:** Utilizar un producto o sus componentes después de su uso inicial, para el mismo propósito para el que fueron originalmente diseñados.
- **Simbiosis industrial:** Relación entre dos o más empresas en la que los residuos o subproductos de una se convierten en materias primas, insumos o recursos para otra.
- **Valorización:** Cualquier operación cuyo objetivo sea que el residuo, uno o varios de los materiales que lo componen, sea reaprovechado y sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales o recursos en los procesos productivos. La valorización puede ser material o energética. La incineración, gasificación, pirólisis y plasma de residuos no se incluirán como acciones de EC.

Nota técnica: La incineración, gasificación, pirólisis y plasma de residuos no se consideran acciones de economía circular en el marco del presente Manual.

Las definiciones contenidas en este manual guardan estricta coherencia con el Anexo 1 de la Hoja de Ruta Nacional de Economía Circular al 2030. No obstante, de incluirse términos técnicos adicionales cuya aplicación sea específica para el sector industria manufacturera y comercio interno, se aplicarán definiciones contenidas en las normas técnicas internacionales de la familia ISO 59000, y en los instrumentos de gestión del Ministerio de la Producción.

B. Financiamiento y otros instrumentos

Financiamiento Nacional *(a modo referencial)*:

1. **Créditos verdes y financiamiento para inversiones ambientales**
   Instrumentos crediticios ofrecidos por entidades financieras para financiar inversiones que contribuyan a la eficiencia energética, uso eficiente de recursos, reducción de impactos ambientales u otros objetivos de sostenibilidad. Como referencia de este tipo de instrumento puede consultarse el producto de crédito verde disponible en el mercado financiero peruano. BanBif
   Ejemplo de consulta: Crédito Verde – BanBif
   (https://www.banbif.com.pe/sostenibilidad)

2. **Financiamiento para tecnologías de eficiencia energética y energías renovables**
   Existen instrumentos destinados a financiar la adquisición e instalación de tecnologías asociadas al uso eficiente de la energía y fuentes renovables. Por ejemplo, Fondesurco mantiene actualmente un producto denominado Fonde Energía; sus condiciones, destinatarios y características deben verificarse directamente con la entidad. Fondesurco
   Ejemplo de consulta: Fonde Energía – Fondesurco
   https://www.fondesurco.pe/desarrollo-de-productos/

3. **Garantías para facilitar el acceso al financiamiento ambiental**
   Los mecanismos de garantía pueden facilitar el acceso de micro y pequeñas empresas a financiamiento para inversiones ambientales. Como referencia, FOGAPI cuenta con un Programa de Garantías Ambientales, desarrollado para facilitar el acceso al financiamiento de MYPE mediante entidades financieras aliadas. Mi Empresa Circular
   Ejemplo de consulta: Programa de Garantías Ambientales – FOGAPI
   https://www.fogapi.com.pe/garantias-ambientales

4. **Cofinanciamiento no reembolsable para validación de innovaciones**
   Los concursos de ProInnóvate pueden proporcionar recursos no reembolsables para proyectos de innovación. Por ejemplo, el concurso Validación de la Innovación para Microempresas contempla proyectos que lleven innovaciones desarrolladas a escala piloto o prototipo hacia productos, servicios o procesos comercializables vinculados con mitigación o adaptación al cambio climático. La convocatoria consultada figura actualmente como cerrada, por lo que corresponde verificar futuras convocatorias y sus bases. Cambio Climático
   Consultar convocatorias de ProInnóvate
   https://cambioclimatico.proinnovate.gob.pe/concursos/

5. **Cofinanciamiento para innovación empresarial**
   ProInnóvate también cuenta con instrumentos de cofinanciamiento para microempresas orientados al desarrollo o mejora sustancial de productos, servicios o procesos que contribuyan a reducir o adaptarse al cambio climático. Las condiciones dependen de cada convocatoria. Cambio Climático
   Innovación Empresarial para Microempresas – ProInnóvate
   https://cambioclimatico.proinnovate.gob.pe/concurso/innovacion-empresarial-microempresas/

Oportunidades internacionales de financiamiento, inversión y reconocimiento:

1. **Premios y reconocimientos internacionales**
   Existen premios internacionales que proporcionan recursos económicos y visibilidad a organizaciones que demuestran soluciones sostenibles con impacto. Un ejemplo es el Premio Zayed a la Sostenibilidad, dirigido, entre otros, a organizaciones y MYPE que cuentan con soluciones implementadas y resultados demostrables. Zayed Sustainability Prize.
   Premio Zayed a la Sostenibilidad
   https://zayedsustainabilityprize.com/
2. **Aceleración e inversión para emprendimientos circulares**
   Existen programas regionales que combinan financiamiento, asistencia técnica, mentoría y conexiones empresariales para emprendimientos de economía circular. La Aceleradora de Negocios de Economía Circular de Latitud R, por ejemplo, señala que proporciona financiamiento mediante préstamos para iniciativas que impulsen la demanda de materiales reciclables y soluciones de circularidad. Las condiciones deben verificarse en cada convocatoria o proceso de postulación. Latitud R
   Aceleradora de Negocios de Economía Circular – Latitud R
   https://latitudr.org/aceleradora-de-negocios-de-economia-circular/

Para ampliar la búsqueda de oportunidades de financiamiento, puede consultarse el portal Mi Empresa Circular, que reúne información sobre instrumentos nacionales e internacionales, incluyendo subvenciones, préstamos, líneas de crédito y otros mecanismos: Mi Empresa Circular.



C. Normas Técnicas Peruanas (NTP) aprobadas por el Comité Técnico de Normalización de Economía circular

- NTP-ISO 59010:2025 Economía circular. Orientación para la transición de modelos de negocios y redes de valor. 1ª Edición
- NTP-ISO 59020:2025 Economía circular. Medición y evaluación del desempeño circular. 1ª Edición
- NTP-ISO 59004:2024 Economía circular. Vocabulario, principios y orientación para la implementación. 1ª Edición
- NTP 721.105:2023 ECONOMÍA CIRCULAR. Sistema de gestión de proyectos de economía circular. Requisitos y directrices. 1ª Edición
- NTP-ISO 20400:2022 Compras sostenibles. Directrices. 1ª Edición
- NTP 721.101:2022 ECONOMÍA CIRCULAR. Método general para la evaluación de la proporción de componentes reutilizados en los productos relacionados con la energía. 1ª Edición
- NTP 721.100:2021 ECONOMÍA CIRCULAR. Métodos generales para la evaluación de la reciclabilidad y valorizabilidad de los productos relacionados con la energía. 1ª Edición
- NTP-ISO 59040:2026 ECONOMÍA CIRCULAR. Hoja de datos de circularidad de producto. 1ª Edición.

Las NTP antes mencionadas pueden ser localizadas en el catálogo virtual de Normas Técnicas Peruanas y textos afines del Centro de Información y Documentación del Instituto Nacional de Calidad, disponible en el siguiente enlace:
https://www.gob.pe/13452-acceder-al-catalogo-virtual-de-normas-tecnicas-peruanas-y-textos-afines

Asimismo, su consulta parcial o total se encuentra disponible en la Sala de Lectura Virtual a la cual se puede acceder por medio del siguiente enlace:
https://salalecturavirtual.inacal.gob.pe:8098/app-default/login/

D. Criterios cuantitativos de referencia para el diagnóstico de línea base

1. Rangos referenciales de clasificación del estadio de madurez

Se propone vincular el resultado porcentual de la Calculadora de Circularidad con rangos orientativos de madurez. Estos rangos no sustituyen el análisis técnico, pero permiten una primera clasificación homogénea:

Resultado de circularidad	Estadio de madurez	Interpretación
0 – 39 %	Estadio inicial	Acciones incipientes, enfoque principalmente lineal, medición limitada.
40 – 69 %	En desarrollo	Prácticas circulares en implementación, procesos parcialmente integrados, medición básica.
70 – 100 %	Maduro	Circularidad integrada en la gestión empresarial, indicadores sistemáticos, mejora continua.

Ejemplo práctico
Una empresa textil obtiene 52 % en la Calculadora → Se ubica en "En desarrollo". Esto indica que ya aplica algunas prácticas (reciclaje interno, eficiencia energética, valorización parcial), pero aún no integra completamente la circularidad en su modelo de negocio.

2. Criterios verificables por estadio de madurez

Se establecen criterios objetivos para reducir la subjetividad en la clasificación:

Estadio inicial

- No existe medición sistemática de materiales, energía o residuos.
- Acciones circulares puntuales y no estructuradas.
- No hay metas cuantificables ni indicadores definidos.
- Cumplimiento normativo básico.

Ejemplo: La empresa separa residuos reciclables, pero no registra cantidades ni tiene metas de reducción.

En desarrollo

- Medición periódica de consumos y residuos.
- Implementación de al menos 2 prácticas circulares (ej. reutilización, eficiencia energética, optimización de materia prima).
- Metas básicas de reducción o eficiencia.
- Procedimientos internos definidos.
- Responsables asignados.

Ejemplo: La empresa mide consumo de agua, reduce mermas en producción y reutiliza residuos textiles en subproductos.

Maduro

- Sistema de medición continuo con indicadores trazables.
- Circularidad integrada en operaciones y decisiones estratégicas.
- Metas cuantificables con seguimiento.
- Innovación circular (ecodiseño, simbiosis industrial, modelos circulares).
- Evaluación de impacto económico, ambiental y social.

Ejemplo: Empresa con ecodiseño, uso de material reciclado certificado, logística inversa y valorización >80% de residuos.

3. Evidencias mínimas sugeridas por estadio

Para validar objetivamente el nivel de madurez, se sugieren evidencias documentales:

Estadio inicial

- Registro simple de consumos (agua, energía, materiales).
- Registro de generación de residuos.
- Cumplimiento normativo básico.
- Identificación preliminar de oportunidades circulares.

Ejemplo: Hoja Excel con consumo mensual de electricidad y residuos generados.

En desarrollo

- Indicadores básicos (kg residuo/unidad producida, consumo energético, tasa de reciclaje).
- Procedimientos documentados.
- Registros de valorización o reutilización.
- Metas internas.
- Reportes periódicos.

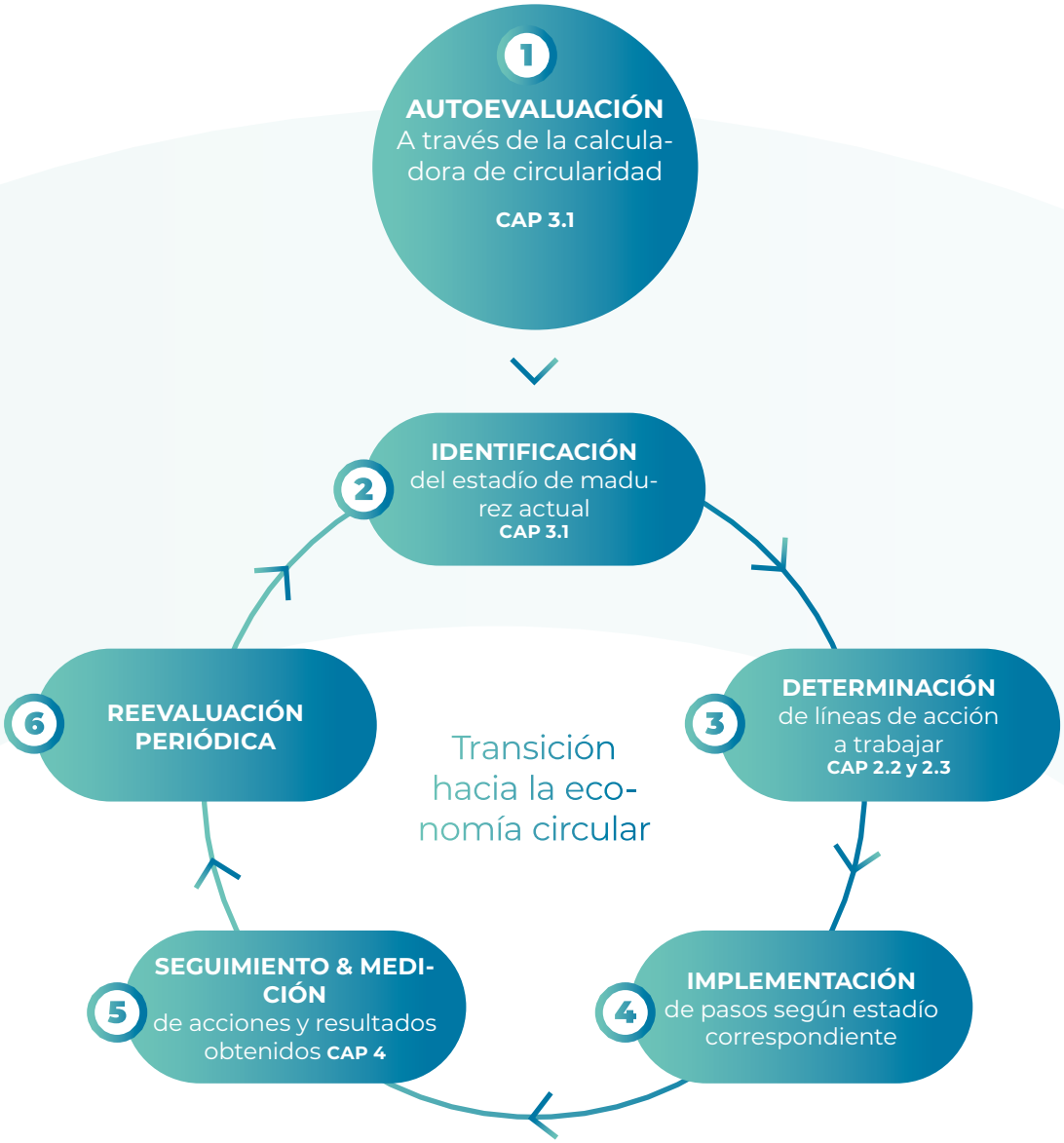
Ejemplo: Indicador de reducción de merma textil del 15% anual con evidencia documental.

Maduro

- Sistema formal de indicadores de circularidad.
- Evidencia de ecodiseño o innovación circular.
- Balance de materiales o análisis de ciclo de vida simplificado.
- Trazabilidad de residuos y subproductos.
- Certificaciones o validaciones externas (si aplica).

Ejemplo: Informe anual con KPIs circulares, trazabilidad de materiales reciclados y reducción del 30% de huella de residuos.

E. Flujograma ilustrativo sobre pasos a seguir para comenzar la transición hacia una economía circular



F. Matriz de evaluación de madurez en economía circular para las empresas del sector manufactura y comercio interno

LINEA DE ACCION	MICRO Y PEQUEÑA		
	ESTADIOS DE MADUREZ		
	INICIAL	EN DESARROLLO	MADURO
Diseño circular	• Identifica productos clave y recoge información sobre los materiales (insumos), procesos de fabricación y su disposición final. • Mapeo inicial del ciclo de vida actual para identificar puntos críticos de generación de residuos, ineficiencias y pérdidas de valor. • Identifica y, cuando sea técnica y ambientalmente viable, elimina o sustituye sustancias peligrosas por alternativas más seguras, aplicando criterios de ecodiseño, evaluación de desempeño del material, análisis de riesgos y cumplimiento normativo. • Evalúa de manera preliminar la viabilidad técnica, económica, operativa y ambiental de las oportunidades de mejora identificadas.	• Rediseña productos para facilitar el desmontaje, modularidad y sustitución de partes. • Integra materiales reciclados, renovables o recuperados. • Optimiza recursos (energía, agua, insumos) desde el diseño de los productos. • Evalúa modelos de negocio basados en servicios (productos compartidos, retornables, alquiler con opción de compra). • Establece criterios de trazabilidad de materiales. • Documenta los cambios realizados y sus beneficios en términos de desempeño ambiental y circularidad. • Incorpora el diseño circular en la planificación estratégica y asigna recursos para prototipos y pruebas piloto. • Establece alianzas con centros de innovación, universidades o proveedores para co-crear soluciones circulares. • Evalúa el potencial de reciclabilidad, trazabilidad y reutilización o desmontaje de las partes del producto que actualmente vienen utilizando.	• Especifica indicadores y segmenta según nivel de madurez Diseña productos que habiliten otras acciones de circularidad como: reparación, reutilización, desmontaje, remanufactura, logística inversa, valorización, entre otros. • Aplica herramientas de evaluación como Análisis de Ciclo de Vida (ACV). • Reporta internamente los avances de la empresa en diseño circular como parte de sus indicadores de sostenibilidad y competitividad. • Maximiza el uso de materiales secundarios con trazabilidad y control de calidad. • Ejecuta pilotos y escalamiento hacia la producción continua de soluciones circulares.

Abastecimiento circular	• Elabora un inventario detallado de insumos y materiales clave, identificando origen, composición, riesgos y destino final. • Mapeo de los proveedores actuales, señalando cuáles ofrecen opciones más sostenibles (material reciclado, renovable, certificaciones, menor huella). • Identifica alternativas circulares de abastecimiento disponibles, como materiales reciclados, reutilizados o de menor impacto ambiental, sin exigir aún cambios radicales. • Priorizar insumos críticos para sustitución con alternativas de menor impacto (material reciclado, renovable, certificado o de mayor durabilidad).	• Incluye criterios de circularidad en los procesos de compra, priorizando insumos reciclados, reutilizados o renovables con calidad garantizada • Implementa parcialmente la sustitución de insumos por alternativas circulares • Evalúa resultados en costos, eficiencia, calidad e impacto ambiental. • Documenta y estandariza los procedimientos para replicarlos en nuevos productos o líneas. • Establece criterios de trazabilidad con proveedores (origen, certificaciones, contenido reciclados, etc.). • Incorpora cláusulas de sostenibilidad en contratos de compra (restricciones de sustancias, transparencia).	• Define metas cuantificables de abastecimiento circular (porcentaje de insumos renovables, contenido reciclado, productos retornables, etc.) y monitorea su cumplimiento. • Incorpora resultados en la planificación estratégica, los presupuestos y los procesos de compras. • Sustituye sistemáticamente insumos por opciones circulares en toda la operación. • Desarrolla una plataforma de la trazabilidad interna para monitorear el uso de materiales e insumos. • Asegura la trazabilidad total del ciclo de vida de materiales, garantizando cumplimiento de estándares internacionales. • Selecciona proveedores certificados y de alto desempeño, con indicadores verificables de circularidad y bajo impacto.



Optimización de procesos	• Identifica los procesos clave del área o cadena productiva, especialmente aquellos con mayor consumo de recursos (materiales, agua, energía) o generación de residuos. • Levanta información básica sobre entradas, salidas y puntos críticos: consumos, pérdidas, reprocesos, tiempos muertos, variabilidad. • Establece indicadores básicos para medir y monitorear consumos de energía, agua y materiales de manera periódica para contar con un registro inicial. • Evalúa opciones simples de mejora, sin requerir cambios tecnológicos complejos (calibración, mantenimiento, ajustes operativos).	• Modifica, simplifica e integra operaciones unitarias y elimina pasos redundantes. • Implementa soluciones como recirculación de agua, recuperación de calor, energía renovable. • Incluye criterios de eficiencia en la planificación operativa y de mantenimiento. • Optimiza consumos de recursos mediante ajustes operativos y técnicos basados en datos. • Establecer metas de mejora medibles en productividad, calidad y uso eficiente de recursos. • Analiza la productividad mediante balances de masa para identificar pérdidas de materiales y optimizar flujos de productos y subproductos.	• Planifica y organiza la producción de acuerdo al volumen de ventas proyectadas contemplando el sistema push, pull o mixta. • Integra sistemas de gestión certificados (NTP-ISO 50001 para energía, NTP-ISO 14046 para huella hídrica). • Aplica análisis avanzados de datos (modelos estadísticos, simulaciones, analítica predictiva) para anticipar fallas y optimizar producción. • Utiliza indicadores específicos para evaluar consumo de recursos, generación de residuos, tasas de reutilización y eficiencia energética. • Implementa tecnologías de medición y control inteligente, como medidores inteligentes y sensores, para monitorear en tiempo real el uso de energía, materiales y agua, e identificar pérdidas y oportunidades de mejora. Establece metas de eficiencia por unidad de producto y monitorea su evolución. • Reporta internamente los resultados de la empresa como parte de su estrategia de sostenibilidad y competitividad.

Valorización de residuos	• Identifica los principales residuos generados y subproductos/materiales disponibles, así como los procesos donde se generan. • Separa los residuos en contenedores (tachos) diferenciados, de acuerdo a la norma técnica peruana vigente referida al código de colores. • Registra las cantidades aproximadas de residuos y subproductos/materiales generados. • Verifica el cumplimiento normativo mínimo para manejo de los residuos. • Capacita al personal en el manejo de los residuos con énfasis en la valorización.	• Caracteriza técnica y económicamente los residuos (composición, calidad, potencial de valorización). • Implementa un plan de manejo de residuos, priorizando las acciones de minimización y valorización, y documenta las operaciones de manejo • Conduce un registro periódico de generación, valorización de residuos o aprovechamiento de subproductos/materiales, con indicadores simples (cantidad generada, cantidad reciclada/aprovechada). • Mejora la infraestructura interna de la organización para facilitar la valorización de los residuos. • Explora oportunidades de valorización material (reciclaje, compostaje, recuperación de componentes, entre otros), o energética (coprocesamiento, pirólisis, biodegradación, entre otros), en colaboración con terceros. • Implementa pilotos de valorización de residuos o aprovechamiento de subproductos/materiales. • Formaliza acuerdos con recicladores, operadoras de residuos sólidos o industrias que puedan valorizar los residuos.	• Establece metas progresivas de valorización/aprovechamiento en productos y procesos estratégicos. • Establece un sistema integral de valorización de residuos/aprovechamiento de subproductos/materiales, con trazabilidad y medición continua. • Incorpora residuos valorizados como insumos en la propia producción. • Innovar en productos derivados de residuos o invertir en tecnologías limpias para valorización avanzada (triturado, extrusión, entre otros). • Escala y replica modelos de valorización a nivel sectorial o territorial.



Sensibilización y cultura empresarial	• Realiza una encuesta breve de línea base sobre conocimientos y prácticas actuales. • Dicta una charla/taller introductorio para todo el personal con ejemplos de la propia operación. • Identifica líderes internos que puedan promover la circularidad y dar seguimiento a las acciones implementadas. • Define necesidades de capacitación básica por área o función. • Establece metas simples de concientización, por ejemplo, informar a todos los empleados sobre al menos un principio de economía circular.	• Incorpora la circularidad en políticas internas, inducción de personal nuevo y objetivos de área. • Implementa capacitaciones por rol (compras, producción, logística, comercial) con tareas prácticas y responsabilidades definidas. • Formaliza responsables internos o comités de circularidad para coordinar las acciones entre áreas. • Lanza iniciativas participativas (reto de reducción de residuos, eficiencia de materiales) y mide resultados. • Comunica avances con un tablero simple (personas formadas, ideas aplicadas, residuos/consumos reducidos).	• Realiza un programa anual de formación (actualizaciones y casos internos) con evaluaciones periódicas de competencias y brechas de capacidades internas. • Vincula el desarrollo de capacidades con metas de desempeño, innovación y mejora continua. • Establece incentivos y reconocimientos (equipos y personas) vinculados al logro de metas. • Difunde historias de éxito internas y del ecosistema (proveedores, clientes) y comparte aprendizajes. • Mide la cultura de forma periódica (encuesta anual y KPIs de participación/ideas/avances) y ajusta el plan con base en esos resultados.



LINEA DE ACCION	MEDIANA		
	ESTADIO DE MADUREZ		
	INICIAL	EN DESARROLLO	MADURO
	Todas las incluidas en la sección MICRO Y PEQUEÑA más:		
Compras sostenibles	• Identifica bienes y servicios críticos por volumen, impacto o frecuencia de adquisición. • Recoge información sobre prácticas ambientales básicas de los proveedores actuales (fichas técnicas, certificaciones disponibles y cumplimiento legal). • Incorpora criterios mínimos en las solicitudes de cotización (cumplimiento legal, trazabilidad básica, compromiso ambiental). • Define lineamientos iniciales de compras sostenibles.	• Actualiza la política de compras para incluir criterios ambientales y circulares, en los procedimientos de adquisición, con pesos o puntajes claros. • Solicita evidencia verificable: contenido de material reciclado, eficiencia energética certificada, ecoetiquetas, entre otros. • Establece canales de diálogo con proveedores clave para identificar oportunidades de mejora. • Implementa herramientas de evaluación de proveedores con criterios circulares. • Prioriza proveedores locales, certificados o con prácticas de economía circular. • Adopta prácticas de compra estratégica, como adquirir bienes durables, fáciles de mantener o reutilizar.	• Integra compras sostenibles en la estrategia organizacional, con metas vinculadas a indicadores ambientales y sociales • Incorpora cláusulas de sostenibilidad en contratos (trazabilidad, retorno de productos o materiales, uso de insumos sostenibles o circulares, compromisos de recuperación, mantenimiento o reutilización). • Aplica sistemas de puntuación o ranking de proveedores según criterios de sostenibilidad y circularidad. • Participa en iniciativas sectoriales para promover estándares comunes en adquisiciones sostenibles. • Sistematiza documentación y evaluación de resultados para retroalimentar la estrategia de compras. • Implementa alianzas con proveedores para innovación, reducción de impactos y mejora continua.

Extensión de vida útil	• Identifica pérdidas de insumos y rediseña procesos más eficientes (pérdidas en líneas de producción, procesos de transformación o empaquetado) • Reutiliza materiales y componentes; aprovecha residuos como insumos secundarios. • Identifica usos alternativos posibles en actividades distintas a las planteadas en su diseño. • Identifica productos o activos no utilizados dentro o entre organizaciones como maquinaria, espacios logísticos, herramientas, entre otros. • Habilita esquemas de uso compartido de productos o activos duraderos entre varios usuarios. • Desarrolla modelos de negocio basados en desempeño o producto como servicio (servitización).	• Implementa estrategias de mantenimiento preventivo o predictivo como primera alternativa. • Asegura el acceso a repuestos compatibles y de calidad. • Desarrolla y proporcionar manuales técnicos, guías de reparación e instrucciones de uso. • Establece redes de servicios internos o externos de reparación técnica, a fin de conformar centros de servicios certificados. • Implementa esquemas como arrendamiento (con opción o no de compra), suscripción, o pago por uso. • Diseña servicios donde el proveedor conserve la propiedad del bien y gestione su mantenimiento, renovación y disposición final.	• Evalúa el estado de maquinaria, estructuras, herramientas o instalaciones que aún conservan potencial de funcionamiento. • Realiza reparaciones localizadas de fallos, reemplazos de componentes desgastados y actualizaciones de sistemas operativos o software. • Gestiona el acceso y stock de piezas de repuesto, materiales equivalentes o tecnología, de acuerdo con las salidas y criticidad de uso, que permita restaurar sin comprometer la funcionalidad del producto • Implementa procesos de inspección, desmontaje, limpieza, sustitución y reacondicionamiento. • Establece procedimientos estandarizados que respalden la nueva vida útil y el desempeño técnico del producto remanufacturado. Respalda la calidad del proceso con certificaciones.



Trazabilidad y medición	• Centraliza y visualiza la información existente en una planilla única: materiales adquiridos, productos, subproductos y residuos, consumo de energía y agua; o puede utilizar hojas de cálculo, formularios digitales o plantillas simples. • Designa responsables por área para el registro periódico de datos. • Define variables mínimas y frecuencia (p. ej., kWh, m^3 de agua, kg de materiales clave, t de residuos; frecuencia mensual). • Elabora un diagrama simple de proceso en una línea crítica: entradas, proceso y salidas (producto y residuos).	• Amplia la medición a las etapas clave e incorpora herramientas digitales de bajo costo o gratuitas para registro y análisis como hojas de cálculo, formularios digitales, tableros simples, plantillas descargables o software de código abierto. • Estandariza formatos y criterios (plantillas, unidades, cortes de cierre) para asegurar comparabilidad. • Implementa sistemas de trazabilidad por proceso, producto o flujo de material. • Contrasta entradas y salidas para estimar mermas y priorizar los focos de mejora. • Implementa mejoras puntuales (ajustes de parámetros, separación en origen, cambios de empaque) y documenta resultados con apoyo de sistemas digitales. • Utiliza herramientas accesibles para organizar información de materiales, residuos, consumos y mermas, priorizando soluciones que no impliquen altos costos de implementación.”	• Integra los datos en tableros o plataformas digitales con visualización por área y período. • Establece KPIs de circularidad (merma %, material recuperado %, consumo específico de agua y energía) y metas periódicas. • Incorpora los datos en la evaluación de proyectos, compras y mantenimiento, utilizando criterios objetivos en las decisiones. • • Utiliza la información digitalizada para habilitar iniciativas circulares (logística inversa, remanufactura, simbiosis) y evaluar su desempeño. • Asegura trazabilidad completa del ciclo de vida de materiales y productos.
Normativa y certificación	• Releva las normas y permisos que aplican a la actividad (ambientales, residuos, REP). • Nombra un responsable del seguimiento normativo y fija un calendario simple de revisión. • Ordena en una carpeta o repositorio centralizado las evidencias de cumplimiento (permisos, registros, reportes). • Identifica certificaciones voluntarias que podrían aportar (NTP ISO 14001:2015, NTP ISO 50001:2018, NTP ISO 14046:2014, ISO 59004, FSC, BPM, o sus versiones actualizadas).	• Consolida un sistema de gestión para garantizar el cumplimiento legal y facilitar auditorías internas o externas. • Amplia el alcance del seguimiento normativo a nuevas áreas o territorios. • Incorpora criterios de certificación en procesos clave, aunque aún no se certifiquen formalmente. • Participa en espacios sectoriales o gremiales donde se discutan regulaciones futuras.	• Refuerza los mecanismos internos de revisión y actualización normativa. • Amplía el alcance de las certificaciones a más unidades, productos o procesos. • Incorpora los criterios de certificación en la toma de decisiones comerciales o de inversión. • Sistematiza la documentación y el análisis de no conformidades para orientar mejoras.

LINEA DE ACCION	GRANDE		
	ESTADIO DE MADUREZ		
	INICIAL	EN DESARROLLO	MADURO
	Todas las incluidas en la sección MEDIANA, más:		
Simbiosis industrial	• Mapea, caracteriza y registra los principales flujos de entrada y salida de materiales, agua, energía y residuos que podría tener valor para otras industrias. • Identifica residuos, subproductos o excedentes que puedan servir como insumo para otras actividades (virutas metálicas, lodos, aguas residuales de procesos textiles, residuos orgánicos de alimentos y bebidas, calor residual de procesos de fabricación) • Identifica actores cercanos con potencial de colaboración (asociaciones empresariales, cámaras de comercio o parques industriales). • Verifica requisitos normativos básicos para el intercambio de materiales o energía. Participa en espacios de diálogo y construir confianza con otras organizaciones. • Explora oportunidades de beneficios compartidos (ahorros, servicios comunes, reducción de impactos).	• Caracteriza técnica y económicamente los flujos de residuos y subproductos con potencial de intercambio. • Evalua la viabilidad técnica, económica y logística de las sinergias identificadas. • Establece acuerdos de colaboración con actores externos para el aprovechamiento de materiales, agua o energía. • Implementa proyectos piloto para compartir o intercambiar recursos, residuos o subproductos. • Crea infraestructura básica compartida (puntos de acopio, transporte colaborativo, áreas de almacenamiento). • Genera mecanismos de valorización local de residuos orgánicos e inorgánicos en asociación con otras empresas. • Desarrolla y define indicadores de desempeño simples (por ejemplo: toneladas de residuos intercambiados, litros de agua reutilizada, costos ahorrados).	• Integra la empresa en plataformas territoriales o digitales de simbiosis industrial que coordinen el intercambio permanente de recursos entre múltiples actores (clústeres donde interactúan sectores como cuero, textil y papel). • Diseña, comparte o cofinancia infraestructuras comunes para el manejo de residuos, valorización, aprovechamiento de energía, tratamiento de agua (plantas de reciclaje de plástico, hornos compartidos en la fabricación metálica o no metálicas, plantas de tratamiento conjunto de aguas provenientes de procesos químicos en textiles o farmacéuticos). • Formaliza los acuerdos de colaboración para sostener las sinergias en el tiempo. • Crea modelos de negocio conjuntos con otras empresas. • Garantiza la calidad de insumos recuperados mediante sistemas de monitoreo, trazabilidad y etiquetado. • Monitorea indicadores de circularidad sistémica, para verificar la reducción en la extracción de recursos y la minimización de residuos finales ecosistema. • Implementa plataformas de información para gestión de flujos y trazabilidad.

Logística inversa	• Identifica los productos, componentes o materiales o residuos que podrían ser retornados después de su uso. • Realiza un mapeo de los puntos donde se generan residuos o productos posconsumo e identifica lo más factibles de retorno. • Establece mecanismos simples de recolección o devolución, como contenedores (tachos) diferenciados o puntos de acopio. • Lleva un registro inicial de los volúmenes recuperados o devueltos, para generar una línea base. • Sensibiliza a sus clientes y áreas internas sobre prácticas básicas de devolución.	• Implementa un sistema estructurado de logística inversa, con procedimientos definidos para la recolección, clasificación, transporte y almacenamiento de materiales, productos o residuos recuperados. • Documenta y establece indicadores de desempeño, como volumen recuperado, porcentaje valorizado, costos y beneficios asociados. • Explora alianzas con otras actividades industriales, operadores de residuos o infraestructuras de valorización que puedan reincorporar materiales o componentes en nuevos procesos. • Desarrolla mecanismos de retorno voluntario o incentivado con clientes, distribuidores o puntos de acopio (por ejemplo, descuentos, recompensas o programas de recompra de productos usados). • Evalúa la viabilidad económica y ambiental del sistema, ajustando rutas, volúmenes y destinos según los resultados. • Asegura la trazabilidad de los productos retornados.	• Establece metas cuantificables de recuperación y valorización de productos, componentes y residuos. • Implementa sistemas digitales de trazabilidad que permitan monitorear el flujo de materiales desde su punto de generación hasta su reincorporación o valorización. • Reintegra los materiales o componentes recuperados como insumos en nuevos procesos productivos, promoviendo el diseño de productos que faciliten su retorno, desmontaje o reciclaje. • Participa en redes o plataformas colaborativas para el intercambio y valorización conjunta de materiales posconsumo. • Invierte en tecnologías avanzadas para clasificación, reacondicionamiento, reciclaje o remanufactura, consolidando un sistema de logística inversa eficiente, trazable y sostenible. • Opera redes consolidadas de retorno con múltiples actores y alto volumen.

Restauración de los sistemas naturales y producción utilizando prácticas regenerativas	• Realiza una evaluación de impacto ambiental que identifique los ecosistemas locales afectados (directa o indirectamente) por las operaciones (uso de agua, degradación de suelo, emisiones). • Cuantifica los impactos más relevantes (consumo de agua, emisiones de gases, generación de residuos). • Revisa experiencias o buenas prácticas de restauración en el sector o territorio.	• Implementa medidas concretas de mitigación y adaptación al cambio climático. Se adoptan tecnologías limpias como sistemas de energía solar o eólica, y se instala infraestructura para el manejo de aguas pluviales o prevención de inundaciones, fortaleciendo la resiliencia de los ecosistemas. • Formaliza el abastecimiento con proveedores que aplican prácticas regenerativas, e identifica procesos operativos que pueden incluir acciones de remediación ambiental, como la recuperación de efluentes contaminados en industrias como la textil. • Establece alianzas con actores locales para desarrollar proyectos conjuntos de restauración ecológica y se documentan los avances mediante indicadores básicos de impacto ambiental.	• Establece metas de restauración ambiental vinculadas a productos y procesos clave, e implementa sistemas de trazabilidad para monitorear el impacto regenerativo. • Invierte en tecnologías avanzadas para la recuperación de recursos y la restauración de ecosistemas, como biofiltración, reforestación, agricultura regenerativa o infraestructura verde. • Implementa acciones directas de restauración ecológica, como recuperación de suelos degradados, revegetación, protección de fuentes de agua, incremento de biodiversidad y uso de soluciones basadas en la naturaleza vinculadas a la operación de la empresa. • Consolida alianzas interempresariales y comunitarias para escalar proyectos regenerativos, como corredores ecológicos o parques industriales sostenibles, generando valor compartido y resiliencia territorial.

Comunicación estratégica y alianzas:	• Mapea actores relevantes del sector, territorio y cadena de valor (proveedores, clientes, CITE, cámaras, municipalidades, universidades, ONG y recicladores). • Identifica redes y espacios existentes dónde participar (mesas sectoriales, clústeres, foros locales). • Nombra un punto focal interno y define un flujo simple de aprobación de mensajes. • Establece pautas mínimas de comunicación responsable (validación técnica, evidencias, evitar exageraciones).	• Prioriza actores clave y define objetivos compartidos • Elabora un plan de relacionamiento con hitos. • Formaliza la política interna de comunicación (canales, tono, frecuencia, proceso de validación) y capacita voceros. • Implementa un calendario editorial y métricas básicas (alcance, interacciones, consultas recibidas). • Crea canales de diálogo técnico con proveedores/clientes para co-diseñar mejoras (insumos, envases, logística, datos).	• Formaliza alianzas clave con convenios/actas que indiquen objetivos, responsables, entregables y plazos; mantener un plan de trabajo con revisión periódica. • Codiseña e implementa iniciativas con aliados (estándares comunes, compras colaborativas, simbiosis industrial), definiendo metas e indicadores por proyecto. • Opera con una política de comunicación responsable (canales, tono, frecuencia, flujo de validación técnica) y calendario editorial. • Mide y reporta el seguimiento interno de los resultados de las alianzas y acciones de comunicación mediante un tablero interno periódico y difunde sus principales resultados a través de una síntesis anual de acceso público (ahorros, residuos evitados, inversión movilizada y aprendizajes).
Transparencia e información al consumidor	• Identifica la información relevante para el consumidor (contenido reciclado, reciclabilidad, garantía/servicio, instrucciones de retorno o disposición). • Empieza a comunicar datos básicos en etiquetas simples, puntos de venta y canales digitales de 1 o 2 productos piloto. • Capacita a comunicación/marketing/ventas en lineamientos de mensajes responsables (claros, medibles, con fuente y fecha). • Crea un registro central de datos que respalde cada mensaje (fuente, responsable, última actualización).	• Amplia y sistematiza la recopilación para cubrir todo el portafolio, con fichas de producto (atributos ambientales clave). • Estandariza formatos y canales (guía de estilo, iconografía, FAQs) para asegurar consistencia. • Implementa un flujo de validación técnica y legal previo a publicar (alineado con la política de comunicación responsable). • Explora certificaciones o sellos de terceros que respalden la información cuando aporte confianza. • Revisa periódicamente que los datos estén actualizados y sean comparables entre productos.	• Actualiza y publica cambios de desempeño de manera continua (sección web/QR en empaque con ficha vigente). • Mejora la accesibilidad: plataformas digitales, atención al cliente y materiales educativos que expliquen uso, reparación y fin de vida. • Recoge y usa retroalimentación de consumidores para ajustar mensajes y detectar mejoras de producto/servicio. • Reporta internamente los resultados de la empresa con métricas claras (% de material reciclado, % de envases retornados y extensión de vida útil).

Incentivos y acceso a financiamiento	• Mapea oportunidades de incentivos y financiamiento (programas públicos, banca, cooperación, sectoriales) y sus requisitos básicos. • Designa un responsable y un calendario de convocatorias (fechas clave y alertas). • Evalúa los requisitos generales de acceso a incentivos y financiamiento. • Prepara la carpeta base de postulación: datos de la empresa, estados financieros simples, permisos vigentes y línea base de consumos/residuos. • Asigna un presupuesto mínimo para proyectos piloto que puedan apalancarse con incentivos o créditos. • Sensibiliza a las áreas internas sobre oportunidades de financiamiento sostenible.	• Organiza un registro simple y actualizado de oportunidades (condiciones, montos, plazos, estado de cada postulación). • Extiende el acceso a fondos/subsidios a más proyectos internos, priorizando los de mayor impacto/ahorro. • Establece un procedimiento sencillo para solicitar y gestionar financiamiento (roles, plantillas, pasos). • Registra resultados básicos de los proyectos financiados (ahorro económico y reducción de residuos/consumos).	• Revisa periódicamente el abanico de oportunidades y postula a las más accesibles según prioridades del año. • Comparte aprendizajes de las postulaciones y proyectos financiados para mejorar futuras aplicaciones. • Involucra áreas clave (finanzas, compras, operaciones) en la búsqueda y gestión, con un enfoque práctico. • Integra criterios de sostenibilidad en decisiones financieras (compras/proyectos) de forma consistente.



G. Bibliografía

Instituto Nacional de Calidad. (2021). NTP 721.100:2021 Economía circular. Métodos generales para la evaluación de la reciclabilidad y valorizabilidad de los productos relacionados con la energía (1.ª ed.).

Instituto Nacional de Calidad. (2022). NTP 721.101:2022 Economía circular. Método general para la evaluación de la proporción de componentes reutilizados en los productos relacionados con la energía (1.ª ed.).

Instituto Nacional de Calidad. (2022). NTP-ISO 20400:2022 Compras sostenibles. Directrices (1.ª ed.).

Instituto Nacional de Calidad. (2023). NTP 721.105:2023 Economía circular. Sistema de gestión de proyectos de economía circular. Requisitos y directrices (1.ª ed.).

Instituto Nacional de Calidad. (2024). NTP-ISO 59004:2024 Economía circular. Vocabulario, principios y orientación para la implementación (1.ª ed.).

Instituto Nacional de Calidad. (2025). NTP 721.106:2025 Economía circular. Directrices para la implementación de una economía circular en la industria manufacturera y la evaluación del desempeño circular (1.ª ed.).

Instituto Nacional de Calidad. (2025). NTP-ISO 59010:2025 Economía circular. Orientación para la transición de modelos de negocios y redes de valor (1.ª ed.).

Instituto Nacional de Calidad. (2025). NTP-ISO 59020:2025 Economía circular. Medición y evaluación del desempeño circular (1.ª ed.).

Instituto Nacional de Calidad. (2026). NTP-ISO 59040:2026 Economía circular. Hoja de datos de circularidad de producto (1.ª ed.).

International Organization for Standardization. (2024). ISO 59014:2024 Environmental management and circular economy: Sustainability and traceability of secondary materials recovery. Principles, requirements and guidance.

Ministerio de la Producción. (2013). Decreto Supremo N.° 013-2013-PRODUCE, Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

Ministerio de la Producción. (2022). Decreto Supremo N.° 016-2022-PRODUCE, Política Nacional de Desarrollo Industrial.

Ministerio de la Producción. (2025). Decreto Supremo N.° 018-2025-PRODUCE, Hoja de Ruta de Economía Circular de la Industria Manufacturera y Comercio Interno al 2030.

Ministerio de la Producción. (2026). Guía de economía circular para la fabricación de materiales de construcción de arcilla.
https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/7909925-guia-de-economia-circular-para-la-fabricacion-de-materiales-de-construccion-de-arcilla

Ministerio de la Producción. (2026). Guía de economía circular para la industria de cuero y curtiembres.
https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/7909935-guia-de-economia-circular-para-la-industria-de-cuero-y-curtiembres

Ministerio de la Producción. (2026). Guía resumen de economía circular para la industria de fundición de metales.
https://www.gob.pe/institucion/produce/informes-publicaciones/7909953-guia-resumen-de-economia-circular-para-la-industria-de-fundicion-de-metales

Ministerio de la Producción. (2024). Guías de economía circular para la industria textil y Guía sobre la adecuada gestión de residuos con enfoque de economía circular para la industria textil.
https://www.gob.pe/institucion/produce/normas-legales/5728410-281-2024-produce

Ministerio del Ambiente. (2025). Decreto Supremo N.° 003-2025-MINAM, Hoja de Ruta Nacional de Economía Circular al 2030.

Sociedad Nacional de Industrias. (2025). Guía para la circularidad en el sector plástico.
https://hubcircularsni.com/guia-para-la-circularidad-en-el-sector-plastico-2/

Sociedad Nacional de Industrias. (2025). Guía para la circularidad en el sector textil.
https://hubcircularsni.com/guia-para-la-circularidad-en-el-sector-textil/

PRODUCE CIRCULAR

PRODUCE

Ministerio de la Producción

Calle Uno Oeste n.° 060, Urb. Corpac
San Isidro - Lima - Lima - Perú.
Central telefónica: (511) 616 2222
www.gob.pe/produce

@minproduccion
/producegob
@minproduccion
/minproduccion
@minproduccion
/minproduccion

PERÚ Ministerio de la Producción
INACAL Instituto Nacional de Calidad
EMBAJADA DE ESPAÑA EN PERÚ
aecid
cooperación española